Mise à jour du site et du wiki Riemann_Lab — récapitulatif des modifications

Généré le 11/11/2026 à 16:15 · état au 11/11/2026 · sources : git diff -U0 des commits et de la copie de travail (fichiers .md et .html ; les .bak et le PDF binaire sont exclus).

Lecture du tableau. « ligne in » = lignes ajoutées (vert, numéro de ligne après modification) ; « ligne out » = lignes supprimées (rouge, numéro avant modification). Les lignes très longues sont tronquées à 230 caractères ([…]). Les emoji sont remplacés par du texte.

Résumé par lot

Lot / commit	Date heure	Fichiers	Lignes ajoutées	Lignes supprimées
wiki — Lot 1 d0edac9	2026-11-11 14:31	4	+114	−55
wiki — Lot 2 c0cb21a	2026-11-11 15:02	13	+126	−31
site — 4400a80	2026-11-11 15:02	1	+1	−1
site — Lot 3 5b18d3c	2026-11-11 15:10	1	+110	−31
wiki — clôture daedaa7	2026-11-11 15:24	5	+53	−7
site — ancre 96cccc2	2026-11-11 15:23	1	+1	−1
README fcf4921	2026-11-11 15:23	1	+4	−4
site — stats et gain T égal 38fea36	2026-11-11 16:04	1	+6	−6
wiki — suite 0f2c118	2026-11-11 16:05	7	+71	−32
guide RAG (md) 9c1c7bc	2026-11-11 16:04	1	+9	−8
wiki — gains cumulés 0c09f79	2026-11-11 16:15	9	+29	−13
script PDF ce18943	2026-11-11 16:15	1	+11	−0
Total		45	+535	−189

Notes : le PDF analyse_problemes_v16_v17.pdf a été régénéré (120 695 → 128 369 octets, ancien exemplaire archivé) ; les listes matériel (~/zeta_inventaire/MATERIEL/) et les captures sont hors dépôt. Tous les commits sont locaux ou poussés selon le statut indiqué dans le JOURNAL ; à la génération : tout est poussé sauf les commits wiki 0c09f79 et script PDF ce18943 (commités, portés sur les 4 branches, en attente du push).

Détail des modifications

page	ligne in (ajoutée)	ligne out (supprimée)	date heure
Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux.md wiki — Lot 1 d0edac9	L18 [OK] **Optimisation v1 -> V17 validée** (V17 en production depuis le 03/11/2026) — v1 : 206 zéros, crash à t≈432 · v2 : 10 142 zéros en 21h · v3 : 10 142 zéros en 47 mn · … · v12 : T=100k en 8.8 min (0 manquant) · v13 : T=5M — 10 016 […]	L18 [OK] **Optimisation v1 -> v15 validée** — v1 : 206 zéros, crash à t≈432 · v2 : 10 142 zéros en 21h · v3 : 10 142 zéros en 47 mn · … · v12 : T=100k en 8.8 min (0 manquant) · v13 : T=5M — 10 016 377 zéros (96 manquants) · v14 : T=100k e […]	2026-11-11 14:31
Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux.md wiki — Lot 1 d0edac9	L466 L467 ## v16 — Z_arb à précision fixe (8 août 2026) L468 L469 Levier : remplacer `arb_fpwrap_cdouble_hardy_z` (précision escaladée, ~10^{-16}) par **`acb_dirichlet_hardy_z` en précision fixe de 64 bits**, sans escalade. L470 L471 | Run | T | Zéros | Durée | Gain | Contrôles | L472 |---|---|---|---|---|---| L473 | v16 | 100 000 | 138 069 | **1.6 min** | **×2.75 vs v15** (×1.98 à T=10 000 : 20.2 -> 10.2 s) | LMFDB 20/20 · Turing COMPLET | L474 L475 **Commit :** `00abe5c` (08/08/2026). *Sources : `STACK.md` (lignes v16, tableau v1->v16), `analyse_problemes_v16_v17.md` §1.*	L466 *Dernière mise à jour : **4 juillet 2026** — v15 Phase 2 adaptative · 4.4 min · ×28 600+ vs v1 · Turing COMPLET [OK] · LMFDB 20/20 [OK] · Objectif 2 [OK] · 12 septembre 2026 (correction rendu KaTeX : _ et \# — GitHub retirait le backslash […]	2026-11-11 14:31
Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux.md wiki — Lot 1 d0edac9	L476 L477 --- L478 L479 ## V17 — pipeline durci en production (3 novembre 2026) * L480 L481 `compute_zeros_v17.py` = la V16 (détection et affinage inchangés, avec second pas de Newton `180a63a`) **durcie** : traçabilité, checkpoints, consolidation. En production depuis le **03/11/2026** (commit `43134dd`). Document de ré […] L482 L483 | Ajout | Contenu | L484 |---|---| L485 | v17-a | journal d'échecs JSONL (`checkpoints/echecs_worker_NNN.jsonl`) ; Turing et LMFDB seulement si `t_min <= 14` |	—	2026-11-11 14:31
Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux.md wiki — Lot 1 d0edac9	L486 | v17-b | `worker_NNN.csv` enrichi (provenance, bracket, `prec_bits`) | L487 | v17-c | checkpoints atomiques (`.partial.csv`, `progress_worker_NNN.json`) | L488 | v17-d | `consolider()` à la place de la déduplication à 0,01 ; `step=STEP` fourni (`931a5bf`) | L489 | bracket | marge `max(1e-10, 2·ulp(t))` aux deux tests « zéro dans son bracket » ; `_elargir_bracket` si Z ne change pas de signe (`d7fd9ac`) | L490 | rescan | `RESCAN_PHASE = 1/3` : rescan décalé de STEP/3 (`7e583d4`) ; **gain non mesurable en conditions réelles** (rejeu sur 13 isolés : le scan principal les retrouve déjà) | L491 L492 ### Résultats V17 L493 L494 | Run | T | Zéros | Durée | Contrôles | L495 |---|---|---|---|---|	—	2026-11-11 14:31
Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux.md wiki — Lot 1 d0edac9	L496 | V17 | 400 000 (03/11) | **640 526** | 10 h 24 | Turing COMPLET après correction de 3 zéros hors bracket (≈ $2{,}5\cdot10^{-7}$) | L497 | V17 distribué PC1+PC2 | 20 000 (05/11) | 22 491 | 0,53 min | Turing COMPLET | L498 | V17 distribué PC1+PC2 | 100 000 (05/11) | 138 069 | **1,84 min** | Turing COMPLET | L499 | V17 PC1 seul | 100 000 (05/11) | 138 069 | 2 min 40 s | — | L500 | V17 distribué PC1+PC2 | 1 000 000 (07/11) | 1 747 146 | 49,34 min (mur) | Turing COMPLET | L501 L502 *Sources : `Handoff.md` (section du 03/11, après-midi), `docs/V17.md` §4 et §6.* Les écarts entre le jeu distribué et le jeu PC1 seul (max $3{,}35\cdot10^{-8}$, 473 zéros à plus de 2 pas à T=100 000) viennent de la partition de la grille et […] L503 L504 ### T = $5\cdot10^{6}$: 97 zéros retrouvés (05/11/2026) L505	—	2026-11-11 14:31

page	ligne in (ajoutée)	ligne out (supprimée)	date heure
Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux.md wiki — Lot 1 d0edac9	L506 Le jeu V13 (10 016 377 zéros) avait 96 manquants au journal de juin ; la somme des déficits par segment vaut **97**. Les 97 ont été localisés (`localiser_manques.py`), confirmés par `mpmath.siegelz` (dps 30) et fusionnés : **10 01 […] L507 L508 **Cause réelle** (mesurée, `JOURNAL.md` 2026-11-05) : ≈ 85 vraies paires de zéros distants de 0,003 à 0,0099 supprimées par `dedupliquer(0,01)`, et ≈ 12 zéros isolés perdus en silence (`except: pass` après échec du repli `mpmath.f […] L509 L510 **Liens :** L511 - [[analyse_problemes_v16_v17]] L512 - [[Formules_zeta]] · [[Bibliotheques]] L513 L514 --- L515 *Dernière mise à jour : **11 novembre 2026** — ajout v16 et V17 (T=400 000, 97 retrouvés à T=5·10⁶) · 4 juillet 2026 — v15 Phase 2 adaptative · 4.4 min · Objectif 2 [OK] · 12 septembre 2026 (correction rendu KaTeX) — 515 lignes*	—	2026-11-11 14:31
Home.md wiki — Lot 1 d0edac9	L9 > > **État au 11/11/2026** — pipeline **V17** en production (depuis le 03/11/2026) · T=100 000 : **138 069 zéros** (distribué PC1+PC2 : 1,84 min ; PC1 seul : 2 min 40 s) · T=5·10⁶ complété : **10 016 474 zéros** (référence interne […] L10	—	2026-11-11 14:31
Home.md wiki — Lot 1 d0edac9	L23 | [Étape 1 — Calcul des zéros](Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux) | [OK] | v1 -> V17 — 138 069 zéros à T=100 000 ; 10 016 474 zéros à T=5·10⁶ ; V17 en production |	L21 | [Étape 1 — Calcul des zéros](Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux) | [OK] | v4.1 — 10 141 zéros validés en 9 min (T=10 000), Phase C Option B |	2026-11-11 14:31
Home.md wiki — Lot 1 d0edac9	L25 | [Étape 2 — Visualisations avancées](Étape-2-Visualisations-avancées) | (en cours) | 12 animations en ligne (GitHub Pages) ; graphiques 2D/3D *(en cours)* | L26 | [Étape 3 — Intelligence artificielle](Étape-3-Intelligence-artificielle) | (en cours) | RAG BrainVault (1258 passages, `rag_query.py`) ; réseaux de neurones, FrobeniusLearner *(en cours / à venir)* |	L23 | [Étape 2 — Visualisations avancées](Étape-2-Visualisations-avancées) | o | Graphiques 2D/3D *(à venir)* | L24 | [Étape 3 — Intelligence artificielle](Étape-3-Intelligence-artificielle) | o | Réseaux de neurones, FrobeniusLearner *(à venir)* |	2026-11-11 14:31
Home.md wiki — Lot 1 d0edac9	L49 Douze animations pédagogiques disponibles sur [GitHub Pages](https://hprzeta.github.io/Riemann_Lab/) :	L47 Huit animations pédagogiques disponibles sur [GitHub Pages](https://hprzeta.github.io/Riemann_Lab/) :	2026-11-11 14:31
Home.md wiki — Lot 1 d0edac9	L61 | [Distribution des gaps — GUE vs STEP](https://hprzeta.github.io/Riemann_Lab/animation_gaps_gue.html) | Écarts entre zéros, GUE, pas de scan | 5 | L62 | [Illinois adaptatif — v7 : 2 phases de calcul](https://hprzeta.github.io/Riemann_Lab/animation_illinois_adaptatif.html) | Affinage Illinois en deux phases | 5 | L63 | [Coût RS — N_termes et bottleneck illinois_C](https://hprzeta.github.io/Riemann_Lab/animation_ntermes_rs.html) | Nombre de termes Riemann-Siegel, goulot de l'affinage | 5 | L64 | [Précision mpfr & limbs — le vrai levier v7](https://hprzeta.github.io/Riemann_Lab/animation_prec_mpfr.html) | Précision mpfr, limbs, effet sur la vitesse | 5 |	—	2026-11-11 14:31
Home.md wiki — Lot 1 d0edac9	L76 [OK] Étape 1 V17 en production (03/11/2026) — 138 069 zéros à T=100 000 · Turing COMPLET [OK] L77 T=400 000 : 640 526 zéros · T=5·10⁶ : 10 016 474 zéros (97 retrouvés le 05/11) L78 Historique : v12 8.8 min · v15 4.4 min · v16 1.6 min (voir Étape 1) L79 [OK] Animations 12 animations pédagogiques GitHub Pages (8 en juin 2026 + 4 ajoutées depuis)	L70 [OK] Étape 1 v12 — ~138 080 zéros (T=100 000) · 8.8 min · 0 manquant [OK] L71 Illinois hybride 2-phases (Z_rs_double + 2 Newton Z_arb) · ×16.9 vs v10 L72 Turing COMPLET [OK] · LMFDB 20/20 [OK] L73 [OK] Animations 8 animations pédagogiques GitHub Pages (juin 2026, vérifiées Playwright)	2026-11-11 14:31
Home.md wiki — Lot 1 d0edac9	L81 (en cours) Étape 2 Visualisations avancées — 12 animations en ligne, graphiques 2D/3D à poursuivre L82 (en cours) Étape 3 IA — RAG BrainVault réingéré (1258 passages, 04/10/2026) ; ZetaCoeffNet, FrobeniusLearner à venir	L75 o Étape 2 Visualisations avancées L76 o Étape 3 IA — ZetaCoeffNet, FrobeniusLearner	2026-11-11 14:31
Home.md wiki — Lot 1 d0edac9	L119 ## ? Derniers résultats — V17 (mesures du 03 au 05/11/2026) ; historique v2 / v12	L113 ## ? Derniers résultats — Run T=100 000 v2 (10 juin 2026)	2026-11-11 14:31

page	ligne in (ajoutée)	ligne out (supprimée)	date heure
Home.md wiki — Lot 1 d0edac9	L135 | … | T=100 000 **v12** (13 juin 2026) | **~138 080 zéros** — **8.8 min** — **0 manquant [OK]** · ×16.9 vs v10 · Turing COMPLET [OK] | L136 | … | T=100 000 **V17 distribué PC1+PC2** (05/11/2026) | **138 069 zéros** — **1,84 min** — Turing COMPLET [OK] | L137 | … | T=100 000 **V17 PC1 seul** (05/11/2026) | **138 069 zéros** — **2 min 40 s** | L138 | … | T=20 000 **V17 distribué** (05/11/2026) | **22 491 zéros** — 0,53 min — Turing COMPLET [OK] | L139 | … | T=400 000 **V17** (03/11/2026) | **640 526 zéros** — 10 h 24 — Turing COMPLET [OK] (3 zéros hors bracket corrigés) | L140 | … | T=5·10⁶ jeu V13 + 97 (05/11/2026) | **10 016 474 zéros** — Turing COMPLET [OK] — référence interne, publication non décidée |	L129 | … | T=100 000 **v12** | **~138 080 zéros** — **8.8 min** — **0 manquant [OK]** · ×16.9 vs v10 · Turing COMPLET [OK] |	2026-11-11 14:31
Home.md wiki — Lot 1 d0edac9	L144 > L145 > **V17** : `consolider()` à la place de la déduplication à 0,01, journal JSONL des échecs, checkpoints atomiques, `_elargir_bracket`, rescan décalé. Les temps « distribué » utilisent PC1+PC2 ; « PC1 seul » utilise PC1 uniquement. […]	—	2026-11-11 14:31
Home.md wiki — Lot 1 d0edac9	L169 *Dernière mise à jour : 11 novembre 2026 — V17 en production · T=100k : 138 069 zéros · T=5·10⁶ : 10 016 474 zéros · 12 animations — 169 lignes*	L156 *Dernière mise à jour : 13 juin 2026 — v12 terminée · 0 manquant · 8.8 min · Turing COMPLET [OK] · LMFDB 20/20 [OK]*	2026-11-11 14:31
Projet-Zêta.md wiki — Lot 1 d0edac9	L1 # Projet Zêta — page déplacée	L1 # Riemann Lab – Documentation Générale	2026-11-11 14:31
Projet-Zêta.md wiki — Lot 1 d0edac9	L3 > Cette page est devenue une **redirection** : son contenu (état de mai 2026) était périmé. L4 > L'état à jour du projet (V17 en production, résultats, animations, branches) est sur la page d'accueil : L5 > L6 > ? **[[Home]]**	L3 Bienvenue sur le Wiki du projet d'exploration de l'Hypothèse de Riemann et de ζ(s).	2026-11-11 14:31
Projet-Zêta.md wiki — Lot 1 d0edac9	L8 Pour le détail du calcul des zéros : [[Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux]] · feuille de route : [[Roadmap]].	L5 ## ? Navigation L6 L7 | Page | Description | Théorie Mathématiques | L8 |------|-------------|--------------| L9 | [[Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux]] | Résultats numériques: 206 zéros validés puis 10142 après la correction du crash overflow à t ≈ 432| [[Partie-1-La-Théorie-Étape_1]] | L10 | [[Étape-2-Visualisations-avancées]] | Graphiques 2D/3D (à venir) | | L11 | [[Étape-3-Intelligence-artificielle]] | IA locale avec Ollama (à venir) | | L12 | [[Étape-4-Preuves-formelles-Lean]] | Formalisation en Lean 4 (à venir) | | L13 L14 ## État d'avancement	2026-11-11 14:31
Projet-Zêta.md wiki — Lot 1 d0edac9	—	L15 L16 - [OK] Infrastructure configurée (Ubuntu, Python, mpmath) L17 - [OK] **Étape 1** : 10421 zéros calculés – [Voir détails](https://github.com/hprzeta/Riemann_Lab/wiki/Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux) L18 - o Étape 2 : Non démarrée L19 - o Étape 3 : Non démarrée L20 - o Étape 4 : Non démarrée L21 L22 ## ? Liens utiles L23 L24 - [README principal](https://github.com/hprzeta/Riemann_Lab)	2026-11-11 14:31
Projet-Zêta.md wiki — Lot 1 d0edac9	—	L25 - [Issues](https://github.com/hprzeta/Riemann_Lab/issues) L26 - [Code source](https://github.com/hprzeta/Riemann_Lab/tree/main/src) L27 - [VsCode Guide](https://github.com/hprzeta/Riemann_Lab/wiki/Guide-VSCode-Bonnes-Pratiques)	2026-11-11 14:31
Projet-Zêta.md wiki — Lot 1 d0edac9	L11 *Dernière mise à jour : 11 novembre 2026 — 11 lignes*	L30 *Dernière mise à jour : 22 mai 2026 — 30 lignes*	2026-11-11 14:31
Roadmap.md wiki — Lot 1 d0edac9	L2 > **Branche :** master (wiki) · **Auteur :** hprzeta · **MAJ :** 2026-11-11	L2 > **Branche :** master (wiki) · **Auteur :** hprzeta · **MAJ :** 2026-06-12	2026-11-11 14:31
Roadmap.md wiki — Lot 1 d0edac9	L16 T=100k validé [OK] · V17 en prod. (11/11/2026) IA locale + publication L17 T=100k en 1,84 min [OK] (cible < 5 min atteinte) automatique (RAG en cours)	L16 T=100k validé [OK] IA locale + publication L17 -> T=1M fiable < 5 min/100k automatique	2026-11-11 14:31

page	ligne in (ajoutée)	ligne out (supprimée)	date heure
Roadmap.md wiki — Lot 1 d0edac9	L68 | v10 | 23.7 min | ×1.12 vs v9 | W=8 workers forcés (hyper-threading) | 2026-06-12 | L69 | v11 | — | — | jamais implémentée (numéro sauté) | — | L70 | v12 | 8.8 min | ×2.69 vs v10 | Illinois hybride 2 phases (`Z_rs_double` + 2 Newton `Z_arb`) | 2026-06-13 | L71 | v13 | 8.50 min | — | `T_SEUIL_PETIT_T`=65, rescan des segments en déficit, run T=5M | 2026-06-17/27 | L72 | v14 | 7.7 min | ×1.10 vs v13 | cache RS `log_n`/`isqrt_n` | 2026-07-04 | L73 | v15 | 4.4 min | ×1.93 vs v13 | 1 seul Newton pour t ≥ 20 000 -> Objectif 2 atteint | 2026-07-04 | L74 | v16 | 1.6 min | ×2.75 vs v15 | `acb_dirichlet_hardy_z`, précision fixe 64 bits | 2026-08-08 | L75 | **V17** | **1,84 min** (distribué PC1+PC2) · 2 min 40 s (PC1 seul) | durcissement, pas un gain de vitesse | `consolider()`, journal d'échecs, checkpoints atomiques, `_elargir_bracket`, rescan décalé | **2026-11-03** (prod.) | L76 L77 ### Versions planifiées — historique (plan de juin 2026, **réalisé ou abandonné**)	L68 L69 ### Versions planifiées L70 L71 | Ver. | Gain estimé | Algo clé | Cible |	2026-11-11 14:31
Roadmap.md wiki — Lot 1 d0edac9	L78 L79 | Ver. | Gain estimé (juin) | Algo clé prévu | Sort |	—	2026-11-11 14:31
Roadmap.md wiki — Lot 1 d0edac9	L81 | v10 | ×1.6–1.9 | W=8 workers HT + cache (fa,fb) scan->Brent | réalisé : ×1.12 mesuré | L82 | v11 | ×1.3 | Scan vectorisé AVX2 (4 pts simultanés) | jamais implémentée | L83 | v12 | ×1.5–2 | Précision adaptative par t | remplacée par l'Illinois hybride 2 phases (8.8 min) |	L73 | **v10** | ×1.6–1.9 | W=8 workers HT + cache (fa,fb) scan->Brent | ~14 min | L74 | **v11** | ×1.3 | Scan vectorisé AVX2 (4 pts simultanés) | ~10 min | L75 | **v12** | ×1.5–2 | Précision adaptative par t (prec=48 à petit t) | ~5 min [OK] |	2026-11-11 14:31
Roadmap.md wiki — Lot 1 d0edac9	L85 **Cible Objectif 1 (< 5 min à T=100k) : atteinte dès v15 (4.4 min), largement dépassée par v16 (1.6 min) et V17 (1,84 min distribué).**	L77 **Cible finale Objectif 1 : v12 < 5 min T=100k -> ×~5 400 vs v1**	2026-11-11 14:31
Roadmap.md wiki — Lot 1 d0edac9	L118 ## Objectifs en cours (11/11/2026) L119 L120 - **Objectif 2** : RAG BrainVault (1258 passages), agent autonome — en cours. L121 - **Run V17 complet** sur [14 ; 1,77·10⁶] : validation de bout en bout, **optionnelle** (non jugée nécessaire au 05/11). L122 - **Publication du jeu de référence 5·10⁶** (10 016 474 zéros) : **décision à part**, non prise. L123 L124 --- L125	—	2026-11-11 14:31
Roadmap.md wiki — Lot 1 d0edac9	L132 - (en cours) BrainVault RAG : réingéré le 04/10/2026 (**1258 passages**), `rag_query.py` utilisable (`--k 4`) ; garde anti-hallucination en cours de validation	L116 - [OK] BrainVault RAG opérationnel (26 pavés ingérés, RAG WIP)	2026-11-11 14:31
Roadmap.md wiki — Lot 1 d0edac9	L199 - [[Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux]] — détail technique v1->V17	L183 - [[Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux]] — détail technique v1->v9	2026-11-11 14:31
Roadmap.md wiki — Lot 1 d0edac9	L205 *Roadmap.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-11-11 · 205 lignes*	L189 *Roadmap.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-06-12 · 147 lignes*	2026-11-11 14:31
Animations.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L6 > Les 8 premières ont été vérifiées Playwright le 6 juin 2026 : 0 erreur JS, 0 erreur KaTeX, canvas non-vides, sliders réactifs. Les 4 suivantes (11 juin 2026) n'ont pas été vérifiées de la même façon.	L6 > Vérifiées Playwright le 6 juin 2026 : 0 erreur JS, 0 erreur KaTeX, canvas non-vides, sliders réactifs.	2026-11-11 15:02
Animations.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L22 | [Distribution des gaps — GUE vs STEP](#-animation_gaps_gue--distribution-des-gaps--gue-vs-step) | Loi de Wigner (GUE), choix de STEP, zéros manquants | — | L23 | [Illinois adaptatif — v7](#-animation_illinois_adaptatif--illinois-adaptatif--v7--2-phases-de-calcul) | Affinage Illinois en 2 phases (v6 contre v7) | — | L24 | [Coût RS — N_termes](#-animation_ntermes_rs--coût-rs--n_termes-et-bottleneck-illinois_c) | N_{termes}, goulot de l'affinage, vitesse en $1/\sqrt{t}$ | — | L25 | [Précision mpfr & limbs](#-animation_prec_mpfr--précision-mpfr--limbs--le-vrai-levier-v7) | Précision binaire, limbs, SIMD | — |	—	2026-11-11 15:02

page	ligne in (ajoutée)	ligne out (supprimée)	date heure
Animations.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L136 ### animation_gaps_gue — Distribution des gaps — GUE vs STEP L137 L138 **[▶ Ouvrir l'animation](https://hprzeta.github.io/Riemann_Lab/animation_gaps_gue.html)** L139 L140 - Espacement moyen $\delta(t) = \dfrac{2\pi}{\ln(t/2\pi)}$ (densité locale de von Mangoldt) L141 - Loi de Wigner (GUE) des gaps normalisés : $p_{\text{GUE}}(s) = \dfrac{\pi}{2} s e^{-\pi s^2/4}$ et fraction de gaps inférieurs à un seuil L142 - Tableau STEP contre zéros manquants à $T = 100000$: STEP = 0.100 -> 17 manquants, 0.050 -> 5, 0.022 ($\delta/3$) -> 2072 et sur-échantillonnage massif, 0.010 -> 0 L143 - Règle de sécurité : $\text{STEP} \leq g_{\min}/2 \approx 0.010$, avec $g_{\min} \approx 0.019$ (10 000 premiers zéros) L144 L145 **Interactivité :** sliders t et STEP, 2 graphiques (δ(t) ; histogramme GUE et STEP).	—	2026-11-11 15:02
Animations.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L146 *Page du 11 juin 2026 (état v6 : STEP fixe 0.010) ; le STEP actuel est adaptatif, voir [[Formules_zeta]].* L147 L148 --- L149 L150 ### animation_illinois_adaptatif — Illinois adaptatif — v7 : 2 phases de calcul L151 L152 **[▶ Ouvrir l'animation](https://hprzeta.github.io/Riemann_Lab/animation_illinois_adaptatif.html)** L153 L154 - Coût d'un zéro en v6 (10 itérations Illinois à $N(t) = \lfloor\sqrt{t/2\pi}\rfloor$ termes) contre v7 en deux phases L155 - Phase 1 (itérations 1 à 8) : $N_{\text{fast}} = \max(5, \lfloor N(t)/4 \rfloor)$ termes, 64 bits, tolérance 10^{-4} ; phase 2 (itérations 9 et 10) : N_{full} termes, 116 bits, tolérance 10^{-12}	—	2026-11-11 15:02
Animations.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L156 - À $t = 77000$: 1230 ms par zéro en v6 contre ~264 ms estimés en v7 (gain ×4.7) L157 - Durée estimée à $T = 100000$ sur 4 workers : ~130 min (v6) contre ~28 min (v7), avant le run réel L158 L159 **Interactivité :** slider t, 2 graphiques (itérations par phase ; répartition du temps CPU). L160 *Page du 11 juin 2026 : chiffres v7 estimés avant mesure ; voir [[Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux]].* L161 L162 --- L163 L164 ### animation_ntermes_rs — Coût RS — N_termes et bottleneck illinois_C L165	—	2026-11-11 15:02
Animations.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L166 **[▶ Ouvrir l'animation](https://hprzeta.github.io/Riemann_Lab/animation_ntermes_rs.html)** L167 L168 - Nombre de termes de Riemann-Siegel $N_{\text{termes}}(t) = \lfloor\sqrt{t/2\pi}\rfloor$, coût par appel en $O(\sqrt{t})$ L169 - Vitesse mesurée en v6 : $v(t) \approx C/\sqrt{t}$ avec $C \approx 1700$ (points t = 1 000, 10 000, 77 000) L170 - Répartition du temps CPU à $T = 100000$ (v6) : l'affinage Illinois est le goulot principal (83 %) L171 - Simulation du levier « $N_{\max}$ » : à $T = 100000$, $N_{\text{termes}} = 126$, donc $N_{\max} = 111$ donnerait ×1.14 L172 L173 **Interactivité :** sliders t, t (vitesse) et $N_{\max}$, 4 graphiques. L174 *Page du 11 juin 2026 (données v6).* L175	—	2026-11-11 15:02

page	ligne in (ajoutée)	ligne out (supprimée)	date heure
Animations.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L176 --- L177 L178 ### animation_prec_mpfr — Précision mpfr & limbs — le vrai levier v7 L179 L180 **[▶ Ouvrir l'animation](https://hprzeta.github.io/Riemann_Lab/animation_prec_mpfr.html)** L181 L182 - $N_{\text{limbs}} = \lceil \text{prec}/64 \rceil$ et coût par appel $t_{\text{appel}} \approx 1.47 \times N_{\text{limbs}}^2$ ms : à 64 bits (1 limb), libmpfr utilise des routines SIMD (AVX2) L183 - Récapitulatif mesuré de la v7 : 23.5 -> 1.47 ms par appel à $T = 5000$ (×16), durée à $T = 100000$ de ~113 à 30.9 min (×3.7), Turing-Backlund COMPLET L184 - Leçon : la théorie prédisait ×4.6 par réduction de N_{termes}, la mesure donne ×16 par la précision binaire : mesurer avant de choisir le levier L185 - Perspectives v8 : W=8 workers, précision de phase 2 à 80 bits	—	2026-11-11 15:02
Animations.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L186 L187 **Interactivité :** sliders de précision (bits) et de précision rapide. L188 *Commit 8637098, page du 11 juin 2026.* L189 L190 --- L191	—	2026-11-11 15:02
Animations.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L196 | Erreurs JavaScript | 0 sur les 8 premières animations [OK] (les 4 de juin : contrôle à faire) | L197 | Erreurs KaTeX | 0 sur les 8 premières animations [OK] (les 4 de juin : contrôle à faire) |	L136 | Erreurs JavaScript | 0 sur 8 animations [OK] | L137 | Erreurs KaTeX | 0 sur 8 animations [OK] |	2026-11-11 15:02
Animations.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L217 *Animations.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 11 novembre 2026 (4 animations ajoutées) · 6 juin 2026 : version initiale · 217 lignes*	L157 *Animations.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 6 juin 2026 · ~140 lignes*	2026-11-11 15:02
Configuration-Materielle-Logicielle.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L13 Le projet tourne sur **Ubuntu 24.04.5 LTS** (PC1, mesuré le 11/11/2026) — configuration matérielle ultra-légère :	L13 Le projet tourne sur **Ubuntu 24.04.4 LTS** — configuration matérielle ultra-légère :	2026-11-11 15:02
Configuration-Materielle-Logicielle.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L18 | RAM 16 Go (2 × 8 Go DDR4) | 15 Gi (soit 16 Go), mesuré le 11/11/2026 | [OK] OK |	L18 | RAM 8 Go | 7,6 Gi (soit 8 Go) | [OK] OK |	2026-11-11 15:02
Configuration-Materielle-Logicielle.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L114 - [[Plancher-Hardware-Architecture]] — limites hardware, mur de latence, tableau v1->V17	L114 - [[Plancher-Hardware-Architecture]] — limites hardware, mur de latence, tableau v1->v12	2026-11-11 15:02
Configuration-Materielle-Logicielle.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L121 *Configuration-Materielle-Logicielle.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-06-13 · 11 novembre 2026 (compteur de lignes corrigé : 95 -> 121 ; RAM et Ubuntu de PC1 corrigés d'après mesure du 11/11/2026) · 121 lignes […]	L121 *Configuration-Materielle-Logicielle.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-06-13 · 95 lignes*	2026-11-11 15:02
Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L4 > **Branche :** master (wiki) · **Auteur :** hprzeta · **MAJ :** 2026-11-11	L4 > **Branche :** master (wiki) · **Auteur :** hprzeta · **MAJ :** 2026-07-19	2026-11-11 15:02
Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L43 | **Chunk** | Un **morceau** de document (~quelques paragraphes). On découpe car le LLM ne peut pas tout lire d'un coup | **1258 chunks** depuis la réingestion du 04/10/2026 (838 chunks, 106 documents, à l'ingestion initiale du 05 […]	L43 | **Chunk** | Un **morceau** de document (~quelques paragraphes). On découpe car le LLM ne peut pas tout lire d'un coup | 106 documents -> **838 chunks** |	2026-11-11 15:02
Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L48 | **Collection** | Un « rayon » de la base vectorielle (un ensemble de chunks) | `riemann_lab_corpus` (1258 chunks au 04/10/2026 ; 838 au 05/07) |	L48 | **Collection** | Un « rayon » de la base vectorielle (un ensemble de chunks) | `riemann_lab_corpus` (838 chunks) |	2026-11-11 15:02
Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L72 05/07 : 106 docs -> 838 chunks -> 838 vecteurs · 04/10 : réingestion -> 1258 chunks	L72 106 docs -> 838 chunks -> 838 vecteurs	2026-11-11 15:02
Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L113 | `chromadb/<uuid>/data_level0.bin` | Les **vecteurs** eux-mêmes (1258 × 384 nombres depuis le 04/10/2026 ; 838 × 384 avant) | Les fiches de sens de chaque passage |	L113 | `chromadb/<uuid>/data_level0.bin` | Les **vecteurs** eux-mêmes (838 × 384 nombres) | Les fiches de sens de chaque passage |	2026-11-11 15:02

page	ligne in (ajoutée)	ligne out (supprimée)	date heure
Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L234 ChromaDB calcule la distance entre la question et les 1258 chunks (838 avant le 04/10/2026)	L234 ChromaDB calcule la distance entre la question et les 838 chunks	2026-11-11 15:02
Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L271 > (!) Changer le modèle d'embedding = tout refaire : les 1258 vecteurs actuels (838 avant le 04/10/2026) deviennent	L271 > (!) Changer le modèle d'embedding = tout refaire : les 838 vecteurs actuels deviennent	2026-11-11 15:02
Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L358 | 11. Réingestion du corpus : **1258 passages** (contre 838) ; `rag_query.py` avec `--k 4` par défaut et avertissement si le prompt dépasse la fenêtre d'Ollama (4096 tokens) | [OK] | 04/10 |	—	2026-11-11 15:02
Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L375 *Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-11-11 · 375 lignes*	L374 *Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-07-19 · 374 lignes*	2026-11-11 15:02
Handoff.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L13 > Mis à jour : **5 novembre 2026** — voir « REPRENDRE ICI — résumé au 05/11/2026 » ci-dessous ; L14 > les états du 03/11 (soir, après-midi, matin) sont archivés juste après ; L15 > l'état du 16/10 (nuit) est archivé juste après ;	L13 > Mis à jour : **16 octobre 2026 (nuit)** — voir « REPRENDRE ICI — résumé au 16/10/2026 (nuit) » ci-dessous ;	2026-11-11 15:02
Handoff.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L918 *Handoff.md · **16 août 2026** · fusion Guide-Linux-Commandes.md (session admin 15/08 : SSH+doas, OpenBSD, apt PC2/PC3, users cluster, vi) · commit wiki `166b7ba` · T=5M v15 toujours en attente de décision · **5 octobre 2026** (ré […]	L916 *Handoff.md · **16 août 2026** · fusion Guide-Linux-Commandes.md (session admin 15/08 : SSH+doas, OpenBSD, apt PC2/PC3, users cluster, vi) · commit wiki `166b7ba` · T=5M v15 toujours en attente de décision · **5 octobre 2026** (ré […]	2026-11-11 15:02
Plancher-Hardware-Architecture.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L75 ## 3. Tableau de progression v1 -> V17 (mesures réelles)	L75 ## 3. Tableau de progression v1 -> v12 (mesures réelles)	2026-11-11 15:02
Plancher-Hardware-Architecture.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L92 | v13 | `T_SEUIL_PETIT_T`=65 + rescan des segments en déficit (à ne pas confondre avec le « v13 OS » planifié au §7) | 8.50 min | — | Complétude (run T=5M) | L93 | v14 | Cache RS `log_n` / `isqrt_n` | 7.7 min | — | ×1.10 vs v13 | L94 | v15 | 1 seul Newton pour $t \geq 20000$ | **4.4 min** | — | ×1.93 vs v13 · Objectif 2 atteint | L95 | v16 | `acb_dirichlet_hardy_z`, précision fixe 64 bits | **1.6 min** | — | ×2.75 vs v15 | L96 | V17 | Pipeline durci : `consolider()`, journal d'échecs, checkpoints atomiques, `_elargir_bracket` | **1,84 min** distribué PC1+PC2 · 2 min 40 s PC1 seul | — | Fiabilité (pas un gain de vitesse) |	—	2026-11-11 15:02
Plancher-Hardware-Architecture.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L99 > L100 > **Lignes v13 -> V17 (ajout du 11/11/2026)** : seuls les gains relatifs mesurés sont donnés (sources : `Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux`, `docs/V17.md` §4). La colonne « gain cumulé » part d'une référence v1 ≈ 48 h, alors qu […] L101 > L102 > (!) Depuis v16 (1.6 min), le « plancher v12 » des §4 à §6 est dépassé : ces sections décrivent l'état de juin 2026.	—	2026-11-11 15:02
Plancher-Hardware-Architecture.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L280 *Plancher-Hardware-Architecture.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-11-11 · 280 lignes*	L271 *Plancher-Hardware-Architecture.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-06-13 · 195 lignes*	2026-11-11 15:02
STACK.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L158 | `zeta-calc-second` | HP Compaq 8000 Elite CMT · CM HP 3647h | Core2Duo E8400 3 GHz | 8 GB DDR3 (4 × 2 GB ; 7,6 Gi visibles, mesuré le 11/11/2026) | Gigabit ETH | Nœud calcul auxiliaire | L159 | `zeta-backup` | Compaq-Presario SG3210FR · CM ECS Livermore8 | AMD Athlon II X2 215 2.7 GHz | 6 GB DDR2 (2 × 2 GB + 2 × 1 GB ; 5,7 Go visibles, mesuré le 11/11/2026) | 100 Mbit ETH · Linux Lite 3.8 (base Ubuntu 16.04.7) i686 (32 […]	L158 | `zeta-calc-second` | HP Compaq 8000 Elite CMT · CM HP 3647h | Core2Duo E8400 3 GHz | 4 GB DDR3 | Gigabit ETH | Nœud calcul auxiliaire | L159 | `zeta-backup` | Compaq-Presario SG3210FR · CM ECS Livermore8 | AMD Athlon II X2 215 2.7 GHz | 3 GB DDR2 | 100 Mbit ETH · Ubuntu 16.04.7 i686 (32 bits, **fin de support**) | Relais backup -> ProtonDrive |	2026-11-11 15:02
STACK.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L348 - [x] **Run T=5 000 000 terminé** (04/07/2026, PC1 turbo, ~38h) — **10 016 377 / 10 016 473 zéros · 96 manquants** · cause : fragilité RS à bas t (N petit / reste $R(t)$), **PAS** des paires enjambées ($M_1 \approx 0{,}08$, réfuté par tes […]	L348 - [x] **Run T=5 000 000 terminé** (04/07/2026, PC1 turbo, ~38h) — **10 016 377 / 10 016 473 zéros · 96 manquants** · cause : fragilité RS à bas t (N petit / reste $R(t)$), **PAS** des paires enjambées ($M_1 \approx 0{,}08$, réfuté par tes […]	2026-11-11 15:02
STACK.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L391 - [x] **Diagnostic 96 manquants T=5M — clos le 06/09/2026** : cause = fragilité RS à bas t — (!) **chiffre et cause révisés** : voir les mises à jour du 01/11/2026 et du 05/11/2026 plus bas (97 manquants ; ≈ 85 paires supprimées […]	L391 - [x] **Diagnostic 96 manquants T=5M — clos le 06/09/2026** : cause = fragilité RS à bas t	2026-11-11 15:02

page	ligne in (ajoutée)	ligne out (supprimée)	date heure
STACK.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L698 STACK.md (hprzeta) · Mis à jour le 2026-11-11 — 698 lignes*	L698 STACK.md (hprzeta) · Mis à jour le 2026-11-05 — 699 lignes*	2026-11-11 15:02
Structure-Projet-Complet.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L68 ├── scripts_v17/ # Outils V17 (consolidation, zéros manquants) L69 │ ├── consolider_v17.py # consolidation non destructive des candidats-zéros L70 │ ├── localiser_manques.py # localise puis retrouve les zéros manquants d'un jeu L71 │ ├── rejeu_t1b.py # rejeu de la consolidation sur les données brutes de T1b (lecture seule) L72 │ └── zsign_paires.py # test Z-sign ciblé sur 4 paires rapprochées de T1b L73 │ L74 ├── tests_v17/ # Tests de la V17 L75 │ ├── test_compute_zeros_v17.py L76 │ ├── test_consolider_v17.py L77 │ ├── test_scan_par_blocs.py	—	2026-11-11 15:02
Structure-Projet-Complet.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L78 │ └── mesure_rescan_phase.py # mesure du gain du rescan décalé L79 │ L80 ├── tests_turing/ # Tests de N_exact (turing_validation.py) L81 │ └── test_turing_validation.py # contre les zéros LMFDB et mpmath.nzeros L82 │ L83 ├── monitoring/ # Suivi des runs (≠ src/monitoring/) : scripts, runs, galerie, Monitoring-Runs.md L84 │	—	2026-11-11 15:02
Structure-Projet-Complet.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L104 │ ├── animation_gaps_gue.html L105 │ ├── animation_illinois_adaptatif.html L106 │ ├── animation_ntermes_rs.html L107 │ ├── animation_prec_mpfr.html	—	2026-11-11 15:02
Structure-Projet-Complet.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L242 *Structure-Projet-Complet.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-06-13 · 12 septembre 2026 (liens Étape-2/Étape-3 redirigés -> Animations / Guide-Ollama-Pratique) · 11 novembre 2026 (ajout de `scripts_v17/`, `tests_ […]	L221 *Structure-Projet-Complet.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-06-13 · 12 septembre 2026 (liens Étape-2/Étape-3 redirigés -> Animations / Guide-Ollama-Pratique) · 170 lignes*	2026-11-11 15:02
etat_rag_brainvault_20260704.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L4 > > **Note du 11/11/2026** — ce bilan est un état daté (juillet 2026), conservé tel quel. La collection a depuis été **réingérée le 04/10/2026 : 1258 passages** (838 à l'ingestion initiale du 05/07). État courant : [[Guide-RAG-Bra […] L5	—	2026-11-11 15:02
niveau-1-series.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L436 *Dernière mise à jour : 22 mai 2026 — 436 lignes (compteur corrigé le 11 novembre 2026)*	L436 *Dernière mise à jour : 22 mai 2026 — 427 lignes*	2026-11-11 15:02
niveau-2-analyse-complexe.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L526 *Dernière mise à jour : 22 mai 2026 — 526 lignes (compteur corrigé le 11 novembre 2026)*	L526 *Dernière mise à jour : 22 mai 2026 — 518 lignes*	2026-11-11 15:02
niveau-3-gamma-dirichlet.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L573 *Dernière mise à jour : 22 mai 2026 — 573 lignes (compteur corrigé le 11 novembre 2026)*	L573 *Dernière mise à jour : 22 mai 2026 — 564 lignes*	2026-11-11 15:02
niveau-4-zeta.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L563 *Dernière mise à jour : 22 mai 2026 — 563 lignes (compteur corrigé le 11 novembre 2026)*	L563 *Dernière mise à jour : 22 mai 2026 — 553 lignes*	2026-11-11 15:02
niveau-5-expert.md wiki — Lot 2 c0cb21a	L594 *Dernière mise à jour : 22 mai 2026 — 594 lignes (compteur corrigé le 11 novembre 2026)*	L594 *Dernière mise à jour : 22 mai 2026 — 585 lignes*	2026-11-11 15:02
docs/index.html site — 4400a80	L1605 RAM : 16 GB + 16 GB swap	L1605 RAM : 8 GB + 16 GB swap	2026-11-11 15:02
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L631 138 069 zéros validés · V17 en production (03/11/2026) · 0 manquant [OK] · Obj2 atteint 04/07/2026	L631 138 069 zéros validés · v16 · 0 manquant [OK] · Obj2 atteint 04/07/2026, amélioré 08/08/2026	2026-11-11 15:10

page	ligne in (ajoutée)	ligne out (supprimée)	date heure
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L714 L715 ∅ L716 Zéros non triviaux L717 Plan \(\mathbb{C}\) + \(Z(t)\) de Hardy : changements de signe et droite critique. L718 ↗ L719 L720 L721 ⚡ L722 Mur de latence L723 Goulot \(O(\sqrt{t})\) de Riemann-Siegel, performance v4.1.	—	2026-11-11 15:10
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L724 ↗ L725 L726 L727 Δ L728 Distribution des gaps — GUE vs STEP L729 Loi de Wigner, choix du pas STEP, zéros manquants. L730 ↗ L731 L732 L733 ⟳	—	2026-11-11 15:10
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L734 Illinois adaptatif — v7 L735 Affinage en 2 phases de calcul (v6 contre v7). L736 ↗ L737 L738 L739 √ L740 Coût RS — N_termes L741 Nombre de termes, goulot de l'affinage, vitesse en \(1/\sqrt{t}\). L742 ↗ L743 	—	2026-11-11 15:10
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L744 L745 ⚙ L746 Précision mpfr & limbs L747 Pourquoi 64 bits (1 limb, SIMD) est ×16 plus rapide que 116 bits. L748 ↗ L749 	—	2026-11-11 15:10
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L775 V17 en production depuis le 03/11/2026 : la v16 (Illinois hybride 2-phases, Z_arb à précision fixe) L776 durcie — consolider() à la place de la déduplication à 0,01, journal JSONL L777 des échecs, checkpoints atomiques, élargissement du bracket. 138 069 zéros L778 jusqu'à T=100 000 · Turing-Backlund COMPLET [OK] : 1,84 min en distribué PC1+PC2, L779 2 min 40 s sur PC1 seul (mesures du 05/11/2026). Historique : v16 = 1.6 min · 1407 z/s L780 (PC1 seul, turbo). La V17 vise la fiabilité, pas la vitesse. Plus haut : T=400 000 -> 640 526 zéros ; L781 T=5·10⁶ -> 10 016 474 zéros (référence interne). L782 Opérationnel — V17 * · Objectif 2 largement dépassé [OK]	L739 v16 opérationnel — Illinois hybride 2-phases + cache RS 33 KB + Phase 2 adaptative L740 (SEUIL_1NEWTON=20k) + Z_arb à précision fixe (acb_dirichlet_hardy_z, L741 64 bits, remplace l'escalade automatique arb_fpwrap ~1e-16 surdimensionnée vs le L742 besoin réel 1e-12). 138 069 zéros calculés jusqu'à T=100 000 en L743 1.6 min · 1407 z/s (avec turbo) · 0 manquant. L744 Turing-Backlund COMPLET [OK] · LMFDB 20/20 [OK] · ×2.75 vs v15 · ×787.5 vs v1. L745 Opérationnel — v16 * · Objectif 2 largement dépassé [OK]	2026-11-11 15:10

page	ligne in (ajoutée)	ligne out (supprimée)	date heure
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L794 12 animations interactives en ligne — \(\theta(t)\), \(Z(t)\), plan \(\mathbb{C}\), L795 Gamma, Dirichlet, produit eulérien, distribution des zéros, mur de latence, gaps GUE vs STEP, L796 Illinois adaptatif, coût RS, précision mpfr. L797 12 animations en ligne	L757 8 animations interactives en ligne — \(\theta(t)\), \(Z(t)\), plan \(\mathbb{C}\), L758 Gamma, Dirichlet, produit eulérien, distribution des zéros, mur de latence. L759 8 animations en ligne	2026-11-11 15:10
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L806 BrainVault : RAG réingéré le 04/10/2026 (1258 passages), script rag_query.py utilisable L807 (--k 4). Test de fumée sur 3 questions : aucune valeur inventée, mais le modèle recopie parfois un L808 passage hors sujet. Ollama + Mathstral : exploratoire.	L768 BrainVault structuré — inbox-ia opérationnel, 26 pavés ingérés (PDF -> MD). L769 Ollama + Mathstral : exploratoire. RAG non encore opérationnel.	2026-11-11 15:10
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L1133 L1134 Animation L1135 Δ Distribution des gaps — GUE vs STEP L1136 Loi de Wigner · choix de STEP · zéros manquants L1137 ● disponible L1138 L1139 L1140 Animation L1141 ⟳ Illinois adaptatif — v7 : 2 phases de calcul L1142 10 itérations Illinois · phase rapide puis phase pleine précision	—	2026-11-11 15:10
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L1143 ● disponible L1144 L1145 L1146 Animation L1147 √ Coût RS — N_termes et bottleneck illinois_C L1148 Nombre de termes Riemann-Siegel · vitesse en \(1/\sqrt{t}\) L1149 ● disponible L1150 L1151 L1152 Animation	—	2026-11-11 15:10
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L1153 ⚙ Précision mpfr & limbs — le vrai levier v7 L1154 Limbs · SIMD · ×16 sur le goulot, ×3.7 global L1155 ● disponible L1156 	—	2026-11-11 15:10
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L1176 4 ouvertes (#2 à #5, du 14/04/2026) : plan des Étapes 1 à 4 — calcul et vérification, visualisations, IA locale, Lean 4 · suivi à jour : wiki (Handoff, Roadmap)	L1113 Vérif B [300,700] complète · goulot O(√t) à grands t	2026-11-11 15:10
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L1430 PROGRESSION V1 -> V17	L1367 PROGRESSION V1 -> V16	2026-11-11 15:10
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L1631 <tr style="background:#0d1a0d; border-top:1px dashed #444;"> L1632 <td style="padding:10px 12px; color:#c9a84c; font-weight:500;">V17 *</td> L1633 <td style="padding:10px 12px; color:#c9a84c; font-weight:500;">138 069 zéros en 1,84 min (PC1+PC2) · 2 min 40 s (PC1 seul)</td> L1634 <td style="padding:10px 12px; color:#c9a84c; font-weight:500;">durcissement — pas un gain de vitesse</td> L1635 <td style="padding:10px 12px; color:#c9a84c;">v16 durcie · consolider() · journal d'échecs</td> L1636 <td style="padding:10px 12px; color:#c9a84c; font-size:12px;">En production depuis le 03/11/2026 : v17-a journal JSONL des échecs · v17-b CSV enrichi · v17-c checkpoints atomiques · v17-d consolider() (rem […] L1637 <td style="padding:10px 12px; font-size:12px;"><a class="analyse-link" style="color: var(--gold2); border-bottom-color: rgba(201,168,76,0.4);" href="https://github.com/hprzeta/Riemann_Lab/blob/main/pdf/optimisation/analyse […]	L1568 <tr style="border-bottom:1px solid #222; border-top:1px dashed #444;"> L1569 <td style="padding:10px 12px; color:#888; font-weight:500;">v17 (en préparation)</td> L1570 <td style="padding:10px 12px; color:#555;">—</td> L1571 <td style="padding:10px 12px; color:#555;">—</td> L1572 <td style="padding:10px 12px; color:#888;">Audit de v16 · aucun code modifié</td> L1573 <td style="padding:10px 12px; color:#666; font-size:12px;">Référence T=100k : 6 runs identiques (138 069 zéros, LMFDB 20/20) · test T1b sur [4,90 M ; 4,986 M] : la déduplication à 0,01 a supprimé 4 vraies paires</s […] L1574 <td style="padding:10px 12px; font-size:12px;">v16->v17 (PDF) ↗</td>	2026-11-11 15:10
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L1656 <!-- FIN SECTION PROGRESSION V1->V17 -->	L1593 <!-- FIN SECTION PROGRESSION V1->V16 -->	2026-11-11 15:10

page	ligne in (ajoutée)	ligne out (supprimée)	date heure
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L1671 Vitesse : V17 à T=100 000 : 2 min 40 s (PC1 seul) · historique : 1407 z/s (v16, turbo) · 517 z/s (v15)	L1608 Vitesse : 1407 z/s (v16) · 517 z/s (v15)	2026-11-11 15:10
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L1730 V17 — mesures du 03 au 07/11/2026 L1731 <table> L1732 <tr><th>Configuration</th><th>T</th><th>Zéros</th><th>Durée</th><th>Statut</th></tr> L1733 <tr><td>PC1+PC2 distribué</td><td>1 000</td><td>649</td><td>—</td><td>[OK] Turing COMPLET · 0 écart avec le run du 03/11</td></tr> L1734 <tr><td>PC1+PC2 distribué</td><td>20 000</td><td>22 491</td><td>0,53 min</td><td>[OK] Turing COMPLET</td></tr> L1735 <tr><td>PC1+PC2 distribué</td><td>100 000</td><td>138 069</td><td>1,84 min</td><td>[OK] Turing COMPLET</td></tr> L1736 <tr><td>PC1 seul</td><td>100 000</td><td>138 069</td><td>2 min 40 s</td><td>—</td></tr> L1737 <tr><td>PC1+PC2 distribué</td><td>1 000 000</td><td>1 747 146</td><td>49,34 min</td><td>[OK] Turing COMPLET</td></tr> L1738 <tr><td>run de production</td><td>400 000</td><td>640 526</td><td>10 h 24</td><td>[OK] Turing COMPLET (3 zéros hors bracket corrigés)</td></tr> L1739 </table>	L1667 Run T=5 000 000 — v13 — PC1 seul — Terminé 30 juin 2026	2026-11-11 15:10
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L1740 L1741 Les écarts entre le jeu distribué et le jeu PC1 seul (max $3{,}35\cdot10^{-8}$ à T=100 000) viennent de la partition de la grille, pas de PC2 · à T=100 000 PC2 est sous-utilisé L1742 L1743 L1744 L1745 L1746 Run T=5 000 000 — v13 — PC1 seul — Terminé 30 juin 2026 · complété le 05/11/2026	—	2026-11-11 15:10
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L1750 <tr><td>Zéros trouvés</td><td>10 016 377 (v13) + 97 retrouvés le 05/11/2026 = 10 016 474 · Turing COMPLET [OK]</td></tr> L1751 <tr><td>Manquants</td><td>97 (le journal de juin disait 96), tous confirmés par mpmath.siegelz · 84 vraies paires supprimées par la déduplication à 0,01 + 13 zéros isolés (mesuré le 05/11 ; ≈ 85 + ≈ 12 dans l'analyse du 01 […] L1752 <tr><td>REJECT / FALLBACK arb</td><td>0 en juin (ZETA_DEBUG_BRACKETS) · les 13 isolés sont collés à un point de grille d'un worker ($\leq 6\cdot10^{-7}$) : association confirmée, mécanisme reproduit sur 3 zéros seulement</td></tr> L1753 <tr><td>Illinois</td><td>correct pour la quasi-totalité des brackets ; la cause principale du déficit est la déduplication, pas l'affinage</td></tr>	L1671 <tr><td>Zéros trouvés</td><td>10 016 377</td></tr> L1672 <tr><td>Manquants</td><td>96 — paires de zéros proches, pas de changement de signe visible sur grille Z_double</td></tr> L1673 <tr><td>REJECT / FALLBACK arb</td><td>0 [OK] confirmé par ZETA_DEBUG_BRACKETS</td></tr> L1674 <tr><td>Illinois</td><td>correct — tous les brackets fournis bien affinés</td></tr>	2026-11-11 15:10
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L1757 Jeu fusionné = référence interne $5\cdot10^{6}$ (SHA-256 b3a98a34…), publication non décidée · V17 : rescan décalé de STEP/3, gain non mesurable en conditions réelles (rejeu sur les 13 isolés : le scan principal les retrouve dé […]	L1678 Piste : v16 T=5M (gain ×2.75 supplémentaire vs v15 mesuré à T=100k, non encore mesuré à cette échelle) — même STEP -> 96 manquants probablement identiques · rescan ciblé STEP/2 pour réduction	2026-11-11 15:10
docs/index.html site — Lot 3 5b18d3c	L1764 hprzeta · Riemann Lab · novembre 2026 · mis à jour le 11/11/2026	L1685 hprzeta · Riemann Lab · août 2026	2026-11-11 15:10
Handoff.md wiki — clôture daedaa7	L13 > Mis à jour : **11 novembre 2026** — voir « REPRENDRE ICI — résumé au 11/11/2026 » ci-dessous ; L14 > l'état du 05/11 est archivé juste après ;	L13 > Mis à jour : **5 novembre 2026** — voir « REPRENDRE ICI — résumé au 05/11/2026 » ci-dessous ;	2026-11-11 15:24

page	ligne in (ajoutée)	ligne out (supprimée)	date heure
Handoff.md wiki — clôture daedaa7	L78 ## > REPRENDRE ICI — résumé au 11/11/2026 — site et wiki remis à l'état réel (V17), matériel du cluster mesuré L79 L80 **Détail complet** : `JOURNAL.md` (entrée 2026-11-11). *Résumé volontairement sans détail d'infrastructure.* L81 L82 - **Fait (commité et poussé)** : wiki `d0edac9` (Lot 1) et `c0cb21a` (Lot 2) ; site `4400a80`, `5b18d3c` sur les 4 branches du dépôt (`Riemann_Lab_C` `8bf38d6`, `main` `74069f5`, `Riemann_Lab_Test` `c78e97d`). Site : V17 en produc […] L83 - **Mesuré (11/11)** : RAM / OS des 5 machines (PC1 16 Go Ubuntu 24.04.5 ; PC2 8 Go Debian 12 ; PC3 6 Go Linux Lite 3.8 ; PC4 4 Go OpenBSD 7.9 ; PC5 2 Go Debian 12) ; `STACK.md`, page Configuration et carte PC1 du site corrigés ; […] L84 - **Commité, non poussé** : wiki (commit de clôture : pavé du JOURNAL, ce résumé, notes « levé le 05/11 » sur 3 analyses) ; code `96cccc2` (ancre `Bibliotheques#17bis`) et `fcf4921` (README mis à jour), portés sur `Riemann_Lab_C`, […] L85 - **Décisions en attente de hprzeta** : (`README.md` mis à jour le 11/11, décision prise) ; bloc de statistiques du haut du site (« t max 99 999 ») ; contradictions sur les gains cumulés depuis v1 et sur v11 (voir `JOURNAL.md`) ; […] L86 - **Prochaine action (OK de hprzeta requis)** : pousser le wiki et les 4 branches du code (sans `--force`) ; l'autorisation de l'extension Chrome pour le contrôle de la console JavaScript reste en attente. L87	—	2026-11-11 15:24
Handoff.md wiki — clôture daedaa7	L88 --- L89	—	2026-11-11 15:24
Handoff.md wiki — clôture daedaa7	L931 *Handoff.md · **16 août 2026** · fusion Guide-Linux-Commandes.md (session admin 15/08 : SSH+doas, OpenBSD, apt PC2/PC3, users cluster, vi) · commit wiki `166b7ba` · T=5M v15 toujours en attente de décision · **5 octobre 2026** (ré […]	L918 *Handoff.md · **16 août 2026** · fusion Guide-Linux-Commandes.md (session admin 15/08 : SSH+doas, OpenBSD, apt PC2/PC3, users cluster, vi) · commit wiki `166b7ba` · T=5M v15 toujours en attente de décision · **5 octobre 2026** (ré […]	2026-11-11 15:24
JOURNAL.md wiki — clôture daedaa7	L2 > **Branche :** master · **Auteur :** hprzeta · **MAJ :** 2026-11-11	L2 > **Branche :** master · **Auteur :** hprzeta · **MAJ :** 2026-11-05	2026-11-11 15:24
JOURNAL.md wiki — clôture daedaa7	L13 ## 2026-11-11 — Mise à jour complète du site et du wiki (V17, 12 animations, RAG, run 5·10⁶), matériel du cluster mesuré — wiki `d0edac9`, `c0cb21a` ; code `4400a80`, `5b18d3c` (4 branches à niveau pour ces deux derniers) L14 L15 **Contexte.** Le site était resté à l'état d'août (v16) ; audit en lecture seule du 07/11. Travail en 4 lots, un arrêt avant chaque commit et chaque push, sans `--force`. Détail des diffs : PDF `MAJ_SITE_ZETA_AAAAMMJJ_HHMM.pdf` (h […] L16 L17 **Fait (commité et poussé).** L18 - **Lot 1 (wiki `d0edac9`)** : `Home` (bandeau V17, 12 animations, résultats V17), `Projet-Zêta` (redirection vers `Home`), `Etape-1-…` (sections v16 et V17, T = 400 000, 97 retrouvés à 5·10⁶), `Roadmap` (v10 -> V17, objectifs en c […] L19 - **Lot 2 (wiki `c0cb21a`)** : `Animations` (4 fiches), `Plancher-Hardware-Architecture` (v13 -> V17), `Structure-Projet-Complet` (`scripts_v17/`, `tests_v17/`, `tests_turing/`, `monitoring/`), RAG 838 -> 1258 passages (`Guide-RAG-… […] L20 - **Lot 3 (code `4400a80`, `5b18d3c`)** : `docs/index.html` (bandeau, section 01 avec les vitesses V17 et leurs conditions, 12 animations, RAG, bloc de mesures V17, run 5·10⁶ complété, issues réelles, date) et PDF `analyse_problem […] L21 L22 **Mesuré.**	—	2026-11-11 15:24

page	ligne in (ajoutée)	ligne out (supprimée)	date heure
JOURNAL.md wiki — clôture daedaa7	L23 - **Matériel (D4)** : PC1 15 Gi (2 × 8 Go DDR4), Ubuntu 24.04.5 ; PC2 7,6 Gi (4 × 2 Go DDR3), Debian 12 ; PC3 5,7 Go (2 × 2 + 2 × 1 Go DDR2), Linux Lite 3.8, i686, Athlon II X2 215 ; PC4 4,16 Go, OpenBSD 7.9 ; PC5 1,5 Gi (1 × 2 Go […] L24 - **Liens du site** : 61 liens externes testés, tous en HTTP 200 ; 12 PDF d'analyse et le PDF de cours valides (en-tête `%PDF`, vérifiés sur les fichiers bruts). **Une ancre morte, antérieure à cette mise à jour** : `Bibliotheques […] L25 - **Rendu (Playwright sans interface)** : site, 4 nouvelles animations, `Home`, `Etape-1`, `Roadmap`, `Animations`, `Plancher` : 0 erreur de console, 0 requête ≥ 400, 0 erreur de formule ; 12 cartes et 12 cours-cards sur le site. L26 - **Chiffre arbitré** : 84 paires + 13 isolés (mesuré le 05/11) au lieu de « ≈ 85 + ≈ 12 » (analyse du 01/11), affiché avec la mention de l'ancienne estimation. L27 - **Piège PDF** : `scripts/build_pdf_riemann_CM.sh` échoue (`\lstinline`) sur les caractères non ASCII dans du code en ligne (`≤`, `é`, `…`) : le PDF a été compilé depuis une copie temporaire du `.md` ; le wiki n'est pas modifié. […] L28 L29 **Occurrences de « 96 manquants », « 838 », « v15 », « 8 animations » restantes (justifiées).** Historique daté, conservé : `JOURNAL.md`, sections archivées du `Handoff`, `STACK.md` (lignes 413, 427, 338, 543, 570-574, cases de la […] L30 L31 **Reste.** L32 - **Pousser (non fait)** : wiki (commit de clôture : ce pavé, le `Handoff`, les trois notes « levé le 05/11/2026 ») ; code : `96cccc2` (ancre `Bibliotheques#17bis`) et `fcf4921` (README) sur `Riemann_Lab_IA`, portés par `cherry-pi […]	—	2026-11-11 15:24
JOURNAL.md wiki — clôture daedaa7	L33 - **README.md** (section « État actuel — juillet 2026 » périmée : 10 016 377 / 96 manquants, v15, 517 z/s, RAM 8 Go) : **mis à jour le 11/11 sur décision de hprzeta** (`fcf4921`) : V17, 10 016 474 zéros, T=100k en 1,84 min distrib […] L34 - Bloc de statistiques du haut du site (« t max atteint 99 999 ») : décrit le run T = 100k, **non modifié**. L35 - Contradictions non tranchées : gains cumulés depuis v1 (base 48 h dans `Plancher`, 21 h ailleurs : ×143 / ×787,5 / ×28 600+) ; v11 (prototype dans `Plancher`, « jamais implémentée » ailleurs) ; origine du fichier `pcfix2` (Penti […] L36 - Contrôle visuel par l'extension Chrome (console JavaScript) : en attente de l'autorisation de l'utilisateur ; remplacé ici par Playwright. L37 L38 --- L39	—	2026-11-11 15:24
JOURNAL.md wiki — clôture daedaa7	L4761 *JOURNAL.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-11-11 · 4 761 lignes*	L4734 *JOURNAL.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-11-05 · 4 735 lignes*	2026-11-11 15:24
analyse_math_deficit_2026-08-18.md wiki — clôture daedaa7	L3 > > **Note du 11/11/2026** — le chiffre « 96 manquants » est celui du journal de juin 2026. Les **97 manquants** du jeu V13 à T=5·10⁶ ont été retrouvés et fusionnés le 05/11/2026 (10 016 474 zéros, Turing complet) ; cause mesurée […] L4	—	2026-11-11 15:24
analyse_math_deficit_2026-08-18.md wiki — clôture daedaa7	L427 *analyse_math_deficit_2026-08-18.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-08-18 · 12 septembre 2026 (correction rendu KaTeX : _ et \# — GitHub retirait le backslash en mode math) · 427 lignes*	L425 *analyse_math_deficit_2026-08-18.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-08-18 · 12 septembre 2026 (correction rendu KaTeX : _ et \# — GitHub retirait le backslash en mode math) · 420 lignes*	2026-11-11 15:24
analyse_problemes_v13_v15.md wiki — clôture daedaa7	L3 > > **Note du 11/11/2026** — le chiffre « 96 manquants » est celui du journal de juin 2026. Les **97 manquants** du jeu V13 à T=5·10⁶ ont été retrouvés et fusionnés le 05/11/2026 (10 016 474 zéros, Turing complet) ; cause mesurée […] L4	—	2026-11-11 15:24
analyse_problemes_v13_v15.md wiki — clôture daedaa7	L305 *analyse_problemes_v13_v15.md · Riemann_Lab.wiki/master · hprzeta · MAJ 2026-07-04 · note du 11/11/2026 · 305 lignes*	L303 *analyse_problemes_v13_v15.md · Riemann_Lab.wiki/master · hprzeta · MAJ 2026-07-04 · ~170 lignes*	2026-11-11 15:24
analyse_problemes_v1_v16.md wiki — clôture daedaa7	L3 > > **Note du 11/11/2026** — le chiffre « 96 manquants » est celui du journal de juin 2026. Les **97 manquants** du jeu V13 à T=5·10⁶ ont été retrouvés et fusionnés le 05/11/2026 (10 016 474 zéros, Turing complet) ; cause mesurée […] L4	—	2026-11-11 15:24

page	ligne in (ajoutée)	ligne out (supprimée)	date heure
analyse_problemes_v1_v16.md wiki — clôture daedaa7	L414 *analyse_problemes_v1_v16.md · Riemann_Lab.wiki/master · hprzeta · MAJ 2026-08-08 · note du 11/11/2026 · 414 lignes*	L412 *analyse_problemes_v1_v16.md · Riemann_Lab.wiki/master · hprzeta · MAJ 2026-08-08 · ~340 lignes*	2026-11-11 15:24
docs/index.html site — ancre 96cccc2	L1604 <td style="padding:10px 12px; color:#666; font-size:12px;"><a class="formula-link" href="https://github.com/hprzeta/Riemann_Lab/wiki/Bibliotheques#17bis--v13v15--cache-rs-statique--phase-2-adaptative-2026-07-04" target="_b […]	L1604 <td style="padding:10px 12px; color:#666; font-size:12px;"><a class="formula-link" href="https://github.com/hprzeta/Riemann_Lab/wiki/Bibliotheques#17--v13v15--cache-rs-statique--phase-2-adaptative-2026-07-04" target="_blan […]	2026-11-11 15:23
README.md README fcf4921	L15 ## ? État actuel — novembre 2026	L15 ## ? État actuel — juillet 2026	2026-11-11 15:23
README.md README fcf4921	L19 | Zéros calculés | **10 016 474** (T=5·10⁶ : jeu V13 + 97 zéros retrouvés le 05/11/2026, Turing complet · référence interne, publication non décidée) | L20 | Pipeline | **V17** (en production depuis le 03/11/2026) · v16 durcie : `consolider()`, journal d'échecs, checkpoints atomiques · T=100k : 138 069 zéros en **1,84 min** (distribué PC1+PC2) · **2 min 40 s** (PC1 seul) |	L19 | Zéros calculés | **10 016 377** (T=5M, 96 manquants) | L20 | Pipeline | **v15** · Illinois hybride `arb_C` · `SEUIL_1NEWTON=20k` · 517 z/s · T=100k en **4.4 min** |	2026-11-11 15:23
README.md README fcf4921	L42 > Contenu : matériel (i7-7500U, GTX 960M, RAM 16 Go), structure projet, organisation `src/`,	L42 > Contenu : matériel (i7-7500U, GTX 960M, RAM 8Go), structure projet, organisation `src/`,	2026-11-11 15:23
docs/index.html site — stats et gain T égal 38fea36	L754 10 016 474 L755 zéros calculés · Turing complet	L754 138 069 L755 zéros validés	2026-11-11 16:04
docs/index.html site — stats et gain T égal 38fea36	L762 5 000 000	L762 99 999	2026-11-11 16:04
docs/index.html site — stats et gain T égal 38fea36	L1201 Performances — de 21 h à 10,2 s à T=10 000 · 1.6 min à T=100 000 · v16 *	L1201 Performances — De 21h à 1.6 min · T=100 000 · v16 *	2026-11-11 16:04
docs/index.html site — stats et gain T égal 38fea36	L1651 Gain v2 -> v16 à T=10 000 (même T) L1652 ×7 490	L1651 Gain global v1 -> v16 L1652 ×787.5	2026-11-11 16:04
Architecture-Cluster-Zeta.md wiki — suite 0f2c118	L81 ### ? Node 3 — Acer Aspire M3203 (backup)	L81 ### ? Node 3 — Compaq Presario SG3210FR (backup)	2026-11-11 16:05
Architecture-Cluster-Zeta.md wiki — suite 0f2c118	L85 | Modèle | Acer Aspire M3203 · carte mère RS780HVF (DMI, mesuré le 11/11/2026 ; l'ancienne mention « Compaq Presario SG3210FR / ECS Livermore8 » était celle de `pcfix2`, un autre PC) | L86 | OS | Linux Lite 3.8 (base Ubuntu 16.04.7 LTS) — kernel 4.4.0-210 i686 32-bit (mesuré le 11/11/2026) |	L85 | Modèle | Compaq Presario SG3210FR · carte mère ECS Livermore8 | L86 | OS | Ubuntu 14.04 LTS — kernel 4.4.0-210 i686 32-bit |	2026-11-11 16:05
Architecture-Cluster-Zeta.md wiki — suite 0f2c118	L88 | RAM | 6 Go DDR2 667 MHz (2 × 2 Go + 2 × 1 Go, 4 slots pleins, capacité max 8 Go) — 5,7 Go visibles, mesuré le 11/11/2026 |	L88 | RAM | 3 Go DDR2 667 MHz · 2 slots pleins · pas d'upgrade |	2026-11-11 16:05
Architecture-Cluster-Zeta.md wiki — suite 0f2c118	L99 | Python | **3.5.2** (Ubuntu 16.04 LTS) — f-strings interdits, `.format()` obligatoire |	L99 | Python | **3.5.2** (Ubuntu 14.04 LTS) — f-strings interdits, `.format()` obligatoire |	2026-11-11 16:05
Architecture-Cluster-Zeta.md wiki — suite 0f2c118	L787 *Architecture-Cluster-Zeta.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-09-26 · 11 novembre 2026 (matériel de PC3 corrigé d'après mesure) · 787 lignes*	L787 *Architecture-Cluster-Zeta.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-09-26*	2026-11-11 16:05
Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux.md wiki — suite 0f2c118	L18 [OK] **Optimisation v1 -> V17 validée** (V17 en production depuis le 03/11/2026) — v1 : 206 zéros, crash à t≈432 · v2 : 10 142 zéros en 21h · v3 : 10 142 zéros en 47 mn · … · v12 : T=100k en 8.8 min (0 manquant) · v13 : T=5M — 10 016 […]	L18 [OK] **Optimisation v1 -> V17 validée** (V17 en production depuis le 03/11/2026) — v1 : 206 zéros, crash à t≈432 · v2 : 10 142 zéros en 21h · v3 : 10 142 zéros en 47 mn · … · v12 : T=100k en 8.8 min (0 manquant) · v13 : T=5M — 10 016 […]	2026-11-11 16:05
Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux.md wiki — suite 0f2c118	L263 ~~Gain total v1 -> v8 : ×5 628~~ — **corrigé le 11/11/2026** : ce rapport comparait 21 h (T=10 000) à ~29 min (T=100 000) et ne correspond pas à 21 h / 29 min (≈ ×43) ; voir « Gains cumulés à T égal ».	L263 **Gain total v1 -> v8 : ×5 628** (21h -> ~29 min)	2026-11-11 16:05
Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux.md wiki — suite 0f2c118	L302 | Gain cumulé v1->v9 | ~~×4 500~~ (non reproductible, corrigé le 11/11/2026) | — | — |	L302 | Gain cumulé v1->v9 | ×4 500 | — | — |	2026-11-11 16:05
Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux.md wiki — suite 0f2c118	L335 | Gain cumulé v1->v10 | ~~×4 500~~ | — | ~~×5 040~~ (non reproductible, corrigé le 11/11/2026) |	L335 | Gain cumulé v1->v10 | ×4 500 | — | **×5 040** |	2026-11-11 16:05

page	ligne in (ajoutée)	ligne out (supprimée)	date heure
Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux.md wiki — suite 0f2c118	L339 ~~Gain total v1 -> v10 : ×5 040~~ — **corrigé le 11/11/2026** : 21 h (T=10 000) -> 23.7 min (T=100 000), T différents ; 21 h / 23.7 min = ×53,2 en valeur brute, non comparable (Turing COMPLET à T=100 000).	L339 **Gain total v1 -> v10 : ×5 040** (21h -> 23.7 min, T=100 000, Turing COMPLET)	2026-11-11 16:05
Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux.md wiki — suite 0f2c118	L378 **Gain total v1 -> v12 :** ×143 en valeur brute (21 h à T=10 000 -> 8.8 min à T=100 000) — **non comparable (T différents), corrigé le 11/11/2026**	L378 **Gain total v1 -> v12 mesuré T=100k :** ×143 (21h -> 8.8 min)	2026-11-11 16:05
Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux.md wiki — suite 0f2c118	L456 ~~Gain cumulé v1 -> v15 : ×28 600+~~ — **corrigé le 11/11/2026** : 21 h (T=10 000) / 4.4 min (T=100 000) = ×286 en valeur brute, non comparable ; l'ancien « ×28 600+ » n'était pas reproductible.	L456 **Gain cumulé v1 -> v15 : ×28 600+** (21h -> 4.4 min)	2026-11-11 16:05
Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux.md wiki — suite 0f2c118	L467 ## Gains cumulés à T égal (référence retenue le 11/11/2026) L468 L469 Les « gains cumulés depuis v1 » de juin à août comparaient **21 h mesurées à T = 10 000** à des durées mesurées à **T = 100 000** : ces rapports ne sont pas comparables (ils ont aussi varié d'une page à l'autre : ×143, ×286, ×787, […] L470 L471 | Version | Durée à T = 10 000 | Gain vs v2 (même T) | Source | L472 |---|---|---|---| L473 | v2 | 1 273,6 min (≈ 21 h) | ×1 | § v2 ci-dessus | L474 | v4.1 + Arb | 2,60 min | ≈ ×490 (×484 avec 21 h arrondi) | `STACK.md` (mesuré le 10/06, `50837f7`) | L475 | v10 | 16,2 s | ≈ ×4 720 | § v10 | L476 | v12 | 25,8 s | ≈ ×2 960 | § v12 |	—	2026-11-11 16:05
Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux.md wiki — suite 0f2c118	L477 | v15 | 20,2 s | ≈ ×3 780 | § v16 (« 20.2 -> 10.2 s ») | L478 | v16 | 10,2 s | **≈ ×7 490** | § v16 | L479 L480 > Mesures de sessions différentes (charge, turbo) : à lire comme des ordres de grandeur. v12 apparaît plus lente que v10 à T = 10 000 (écart non expliqué). V17 n'a pas été mesurée à T = 10 000 ; à T = 100 000 il n'existe pas de ré […] L481 L482 --- L483	—	2026-11-11 16:05
Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux.md wiki — suite 0f2c118	L532 *Dernière mise à jour : **11 novembre 2026** — ajout v16 et V17 (T=400 000, 97 retrouvés à T=5·10⁶) · 4 juillet 2026 — v15 Phase 2 adaptative · 4.4 min · Objectif 2 [OK] · 12 septembre 2026 (correction rendu KaTeX) — 532 lignes*	L515 *Dernière mise à jour : **11 novembre 2026** — ajout v16 et V17 (T=400 000, 97 retrouvés à T=5·10⁶) · 4 juillet 2026 — v15 Phase 2 adaptative · 4.4 min · Objectif 2 [OK] · 12 septembre 2026 (correction rendu KaTeX) — 515 lignes*	2026-11-11 16:05
Handoff.md wiki — suite 0f2c118	L62 > — v4 défaillant, v11 jamais implémenté [corrigé le 11/11/2026 : cache (fa,fb), voir `analyse_problemes_v10_v12` §2] — mais v6 était un jalon réel et validé,	L62 > — v4 défaillant, v11 jamais implémenté — mais v6 était un jalon réel et validé,	2026-11-11 16:05
Handoff.md wiki — suite 0f2c118	L82 - **Fait (commité et poussé)** : wiki `d0edac9` (Lot 1) et `c0cb21a` (Lot 2) ; site `4400a80`, `5b18d3c` sur les 4 branches du dépôt (`Riemann_Lab_C` `8bf38d6`, `main` `74069f5`, `Riemann_Lab_Test` `c78e97d`). Site : V17 en produc […]	L82 - **Fait (commité et poussé)** : wiki `d0edac9` (Lot 1) et `c0cb21a` (Lot 2) ; site `4400a80`, `5b18d3c` sur les 4 branches du dépôt (`Riemann_Lab_C` `8bf38d6`, `main` `74069f5`, `Riemann_Lab_Test` `c78e97d`). Site : V17 en produc […]	2026-11-11 16:05
Handoff.md wiki — suite 0f2c118	L84 - **Commité, non poussé (suite du 11/11)** : wiki (commit « gains cumulés à T égal, v11, PC3 ») ; code `38fea36` (stats et gain à T égal du site) et `9c1c7bc` (guide RAG MD + PDF) sur `Riemann_Lab_IA`, portés par `cherry-pick -x` […] L85 - **Décisions de hprzeta appliquées le 11/11 (commitées, non poussées)** : README ; statistiques du site (10 016 474 zéros, t max 5 000 000) ; gains cumulés à T égal (v2 -> v16 ≈ ×7 490 à T=10 000, section dans `Etape-1-…`) ; v11 = […]	L84 - **Commité, non poussé** : wiki (commit de clôture : pavé du JOURNAL, ce résumé, notes « levé le 05/11 » sur 3 analyses) ; code `96cccc2` (ancre `Bibliotheques#17bis`) et `fcf4921` (README mis à jour), portés sur `Riemann_Lab_C`, […] L85 - **Décisions en attente de hprzeta** : (`README.md` mis à jour le 11/11, décision prise) ; bloc de statistiques du haut du site (« t max 99 999 ») ; contradictions sur les gains cumulés depuis v1 et sur v11 (voir `JOURNAL.md`) ; […]	2026-11-11 16:05
Handoff.md wiki — suite 0f2c118	L512 légitime) et `v11` (~~aucune trace nulle part dans le wiki~~ [corrigé le 11/11/2026 : décrite dans `analyse_problemes_v10_v12` §2] — planifié	L512 légitime) et `v11` (**aucune trace nulle part** dans le wiki — planifié	2026-11-11 16:05

page	ligne in (ajoutée)	ligne out (supprimée)	date heure
JOURNAL.md wiki — suite 0f2c118	L13 ## 2026-11-11 — suite — décisions de hprzeta : stats du site, gains cumulés à T égal, v11, matériel de PC3, issues GitHub, copie du guide RAG, README L14 L15 **Décisions prises et appliquées (point par point).** L16 - **Statistiques du haut du site** : « 10 016 474 zéros · Turing complet » et « t max atteint 5 000 000 » (au lieu de 138 069 et 99 999) ; précision 10^{-15} inchangée. L17 - **Gains cumulés (référence retenue : T égal)** : les « gains depuis v1 » comparaient 21 h mesurées à **T = 10 000** à des durées à **T = 100 000** ; les rapports annoncés étaient en outre incohérents (×143, ×286, ×787,5 par divi […]	—	2026-11-11 16:05
JOURNAL.md wiki — suite 0f2c118	L18 - **v11** : retenue = cache (fa, fb) scan->Brent (analyse v10->v12 §2), étape intermédiaire sans script dédié, gain marginal (~3–5 % du coût) ; `Plancher`, `Roadmap` et deux passages du `Handoff` harmonisés. *Il n'existe aucun `comp […] L19 - **PC3 (matériel)** : DMI mesuré = **Acer Aspire M3203, carte RS780HVF** (Athlon II X2 215, 6 Go DDR2, Linux Lite 3.8). `STACK.md` et `Architecture-Cluster-Zeta.md` le décrivaient comme « Compaq Presario SG3210FR / ECS Livermore8 […] L20 - **Issues GitHub #2 à #5** : un commentaire d'état factuel posté sur chacune (aucune fermée, aucune modifiée) ; liens vers `Roadmap`, `Etape-1`, `Animations`, `Guide-RAG`, `Handoff` du wiki. L21 - **Copie `pdf/vault/Guide-RAG-BrainVault-Debutant`** (suivie par git) : `.md` reconstruit depuis la version wiki à jour (838 -> 1258), en conservant ses 4 lignes d'adresses anonymisées (`[IP_inventée]`) ; PDF régénéré (9 pages au […] L22 - **README** : voir l'entrée précédente (`fcf4921`).	—	2026-11-11 16:05
JOURNAL.md wiki — suite 0f2c118	L23 L24 **Reste.** L25 - **Gains cumulés** : une vingtaine d'autres fichiers du wiki (analyses datées `analyse_problemes_*`, `Bibliotheques`, `Formules_zeta`, `knowledge_base_obj2`…) contiennent encore d'anciens rapports « depuis v1 » : historiques, **n […] L26 - **Jeu de référence $5{\cdot}10^{6}$** : publication toujours non décidée. L27 - `scripts/build_pdf_riemann_CM.sh` : à corriger durablement (prétraitement des caractères non ASCII dans le code en ligne) ; autorisation de l'extension Chrome pour le contrôle JavaScript. L28 L29 --- L30	—	2026-11-11 16:05
JOURNAL.md wiki — suite 0f2c118	L4779 *JOURNAL.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-11-11 · 4 779 lignes*	L4761 *JOURNAL.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-11-11 · 4 761 lignes*	2026-11-11 16:05
Plancher-Hardware-Architecture.md wiki — suite 0f2c118	L90 | v11 | Cache (fa, fb) scan->Brent : étape intermédiaire, sans script dédié (corrigé le 11/11/2026) | — | — | Évite 2 évaluations redondantes (~3–5 % du coût, `analyse_problemes_v10_v12` §2) |	L90 | v11 | Illinois Z_rs + 2 Newton Z_arb (prototype) | ~15–20 min | ×144–192 | Newton hybride |	2026-11-11 16:05
Plancher-Hardware-Architecture.md wiki — suite 0f2c118	L100 > **Lignes v13 -> V17 (ajout du 11/11/2026)** : seuls les gains relatifs mesurés sont donnés (sources : `Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux`, `docs/V17.md` §4). La colonne « gain cumulé » part d'une référence v1 ≈ 48 h, alors qu […]	L100 > **Lignes v13 -> V17 (ajout du 11/11/2026)** : seuls les gains relatifs mesurés sont donnés (sources : `Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux`, `docs/V17.md` §4). La colonne « gain cumulé » part d'une référence v1 ≈ 48 h, alors qu […]	2026-11-11 16:05
Roadmap.md wiki — suite 0f2c118	L67 | v9 | **26.6min** (turbo) | ~~×4 500~~ (non reproductible, corrigé le 11/11/2026) | `brent_refine_adaptive` C/mpfr 2 phases | 2026-06-12 |	L67 | v9 | **26.6min** (turbo) | **×4 500** | `brent_refine_adaptive` C/mpfr 2 phases | 2026-06-12 |	2026-11-11 16:05
Roadmap.md wiki — suite 0f2c118	L69 | v11 | — | gain marginal (~3–5 %) | cache (fa, fb) scan->Brent : étape intermédiaire, absorbée dans v12 (pas de script dédié) | 2026-06 |	L69 | v11 | — | — | jamais implémentée (numéro sauté) | — |	2026-11-11 16:05
Roadmap.md wiki — suite 0f2c118	L77 > Gains cumulés : les rapports « depuis v1 » comparaient 21 h (T=10 000) à des durées à T=100 000 ; référence retenue le 11/11/2026 : comparaison à T égal (v2 -> v16 : ≈ ×7 490 à T=10 000), voir [[Etape-1-Calcul-des-zéros-non-trivi […] L78	—	2026-11-11 16:05
Roadmap.md wiki — suite 0f2c118	L84 | v11 | ×1.3 | Scan vectorisé AVX2 (4 pts simultanés) | non réalisé (la v11 effective est le cache (fa, fb), gain marginal) |	L82 | v11 | ×1.3 | Scan vectorisé AVX2 (4 pts simultanés) | jamais implémentée |	2026-11-11 16:05
Roadmap.md wiki — suite 0f2c118	L207 *Roadmap.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-11-11 · 207 lignes*	L205 *Roadmap.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-11-11 · 205 lignes*	2026-11-11 16:05
STACK.md wiki — suite 0f2c118	L159 | `zeta-backup` | Acer Aspire M3203 · CM RS780HVF (DMI, mesuré le 11/11/2026) | AMD Athlon II X2 215 2.7 GHz | 6 GB DDR2 (2 × 2 GB + 2 × 1 GB ; 5,7 Go visibles, mesuré le 11/11/2026) | 100 Mbit ETH · Linux Lite 3.8 (base Ubuntu 16 […]	L159 | `zeta-backup` | Compaq-Presario SG3210FR · CM ECS Livermore8 | AMD Athlon II X2 215 2.7 GHz | 6 GB DDR2 (2 × 2 GB + 2 × 1 GB ; 5,7 Go visibles, mesuré le 11/11/2026) | 100 Mbit ETH · Linux Lite 3.8 (base Ubuntu 16.04.7) i686 (32 […]	2026-11-11 16:05

page	ligne in (ajoutée)	ligne out (supprimée)	date heure
STACK.md wiki — suite 0f2c118	L345 - [x] v10 W=8 forcé : 23.7 min · ×5040 vs v1 [OK] — (!) ×5040 non reproductible (21h / 23.7 min = ×53,2 brut ; T différents), corrigé le 11/11/2026	L345 - [x] v10 W=8 forcé : 23.7 min · ×5040 vs v1 [OK]	2026-11-11 16:05
STACK.md wiki — suite 0f2c118	L503 | **v13 distribué PC1+PC2** | **8.50 min mur [OK]** | **×148 vs v1 (brut, T différents)** | **138 069** | **zeta_distribute.py · pivot N(T) marge −15% · Turing COMPLET** | `98de98e` |	L503 | **v13 distribué PC1+PC2** | **8.50 min mur [OK]** | **×148 vs v1** | **138 069** | **zeta_distribute.py · pivot N(T) marge −15% · Turing COMPLET** | `98de98e` |	2026-11-11 16:05
STACK.md wiki — suite 0f2c118	L505 | **v15 (SEUIL_1NEWTON=20k)** | **4.4 min [OK]** | **×1.93 vs v13 · ×286 vs v1 (brut, T différents)** | **138 069** | **Phase 2 adaptative : 1 Newton si t≥20k (87% des zéros T=100k) · LMFDB 20/20** | `adf5d2a` | L506 | **v16 (Z_arb précision fixe 64 bits) *** | **1.6 min [OK]** | **×2.75 vs v15 · ×787.5 vs v1 (brut ; à T égal ×7 490, voir Etape-1)** | **138 069** | **`acb_dirichlet_hardy_z` fixe 64 bits (vs `arb_fpwrap` escalade ~1e-16) · LMFDB 2 […]	L505 | **v15 (SEUIL_1NEWTON=20k)** | **4.4 min [OK]** | **×1.93 vs v13 · ×286 vs v1** | **138 069** | **Phase 2 adaptative : 1 Newton si t≥20k (87% des zéros T=100k) · LMFDB 20/20** | `adf5d2a` | L506 | **v16 (Z_arb précision fixe 64 bits) *** | **1.6 min [OK]** | **×2.75 vs v15 · ×787.5 vs v1** | **138 069** | **`acb_dirichlet_hardy_z` fixe 64 bits (vs `arb_fpwrap` escalade ~1e-16) · LMFDB 20/20 · Turing COMPLET** | `00abe5c` |	2026-11-11 16:05
STACK.md wiki — suite 0f2c118	L533 > (!) **Corrigé le 11/11/2026** : les « gains globaux » ci-dessus comparent 21 h (T=10 000) à des durées à T=100 000 : valeurs brutes, non comparables. À T égal : v2 -> v16 = ≈ ×7 490 à T=10 000 ([[Etape-1-Calcul-des-zéros-non-trivi […] L534	—	2026-11-11 16:05
STACK.md wiki — suite 0f2c118	L700 STACK.md (hprzeta) · Mis à jour le 2026-11-11 — 700 lignes*	L698 STACK.md (hprzeta) · Mis à jour le 2026-11-11 — 698 lignes*	2026-11-11 16:05
pdf/vault/Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md guide RAG (md) 9c1c7bc	L4 > **Branche :** master (wiki) · **Auteur :** hprzeta · **MAJ :** 2026-11-11	L4 > **Branche :** master (wiki) · **Auteur :** hprzeta · **MAJ :** 2026-07-19	2026-11-11 16:04
pdf/vault/Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md guide RAG (md) 9c1c7bc	L43 | **Chunk** | Un **morceau** de document (~quelques paragraphes). On découpe car le LLM ne peut pas tout lire d'un coup | **1258 chunks** depuis la réingestion du 04/10/2026 (838 chunks, 106 documents, à l'ingestion initiale du 05 […]	L43 | **Chunk** | Un **morceau** de document (~quelques paragraphes). On découpe car le LLM ne peut pas tout lire d'un coup | 106 documents -> **838 chunks** |	2026-11-11 16:04
pdf/vault/Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md guide RAG (md) 9c1c7bc	L48 | **Collection** | Un « rayon » de la base vectorielle (un ensemble de chunks) | `riemann_lab_corpus` (1258 chunks au 04/10/2026 ; 838 au 05/07) |	L48 | **Collection** | Un « rayon » de la base vectorielle (un ensemble de chunks) | `riemann_lab_corpus` (838 chunks) |	2026-11-11 16:04
pdf/vault/Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md guide RAG (md) 9c1c7bc	L72 05/07 : 106 docs -> 838 chunks -> 838 vecteurs · 04/10 : réingestion -> 1258 chunks	L72 106 docs -> 838 chunks -> 838 vecteurs	2026-11-11 16:04
pdf/vault/Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md guide RAG (md) 9c1c7bc	L113 | `chromadb/<uuid>/data_level0.bin` | Les **vecteurs** eux-mêmes (1258 × 384 nombres depuis le 04/10/2026 ; 838 × 384 avant) | Les fiches de sens de chaque passage |	L113 | `chromadb/<uuid>/data_level0.bin` | Les **vecteurs** eux-mêmes (838 × 384 nombres) | Les fiches de sens de chaque passage |	2026-11-11 16:04
pdf/vault/Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md guide RAG (md) 9c1c7bc	L234 ChromaDB calcule la distance entre la question et les 1258 chunks (838 avant le 04/10/2026)	L234 ChromaDB calcule la distance entre la question et les 838 chunks	2026-11-11 16:04
pdf/vault/Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md guide RAG (md) 9c1c7bc	L271 > (!) Changer le modèle d'embedding = tout refaire : les 1258 vecteurs actuels (838 avant le 04/10/2026) deviennent	L271 > (!) Changer le modèle d'embedding = tout refaire : les 838 vecteurs actuels deviennent	2026-11-11 16:04
pdf/vault/Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md guide RAG (md) 9c1c7bc	L358 | 11. Réingestion du corpus : **1258 passages** (contre 838) ; `rag_query.py` avec `--k 4` par défaut et avertissement si le prompt dépasse la fenêtre d'Ollama (4096 tokens) | [OK] | 04/10 |	—	2026-11-11 16:04
pdf/vault/Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md guide RAG (md) 9c1c7bc	L375 *Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-11-11 · 375 lignes*	L374 *Guide-RAG-BrainVault-Debutant.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-07-19 · 374 lignes*	2026-11-11 16:04
Formules_zeta.md wiki — gains cumulés 0c09f79	L1411 - Gain cumulé v1->v9 turbo : ×4 500 *(non reproductible, corrigé le 11/11/2026 : 21 h à T=10 000 / 26,6 min à T=100 000 ≈ ×47 en valeur brute, non comparable ; voir `Etape-1-Calcul-des-zéros-non-triviaux`, « Gains cumulés à T égal […]	L1411 - Gain cumulé v1->v9 turbo : ×4 500	2026-11-11 16:15
Formules_zeta.md wiki — gains cumulés 0c09f79	L1762 *Auteur : hprzeta — Riemann_Lab — Mise à jour : 3 juin 2026 (§19–21) · 6 juin 2026 (§22) · 9 juin 2026 (§25) · 10 juin 2026 (§23 STEP adaptatif) · 11 juin 2026 (§24 benchmark v8 plancher i7) · 12 juin 2026 (§27 Brent C/mpfr v9) · […]	L1762 *Auteur : hprzeta — Riemann_Lab — Mise à jour : 3 juin 2026 (§19–21) · 6 juin 2026 (§22) · 9 juin 2026 (§25) · 10 juin 2026 (§23 STEP adaptatif) · 11 juin 2026 (§24 benchmark v8 plancher i7) · 12 juin 2026 (§27 Brent C/mpfr v9) · […]	2026-11-11 16:15
Handoff.md wiki — gains cumulés 0c09f79	L85 - **Décisions de hprzeta appliquées le 11/11** : README ; statistiques du site (10 016 474 zéros, t max 5 000 000) ; gains cumulés à T égal (v2 -> v16 ≈ ×7 490 à T=10 000, section dans `Etape-1-…`, notes sur 6 analyses datées) ; v1 […]	L85 - **Décisions de hprzeta appliquées le 11/11 (commitées, non poussées)** : README ; statistiques du site (10 016 474 zéros, t max 5 000 000) ; gains cumulés à T égal (v2 -> v16 ≈ ×7 490 à T=10 000, section dans `Etape-1-…`) ; v11 = […]	2026-11-11 16:15

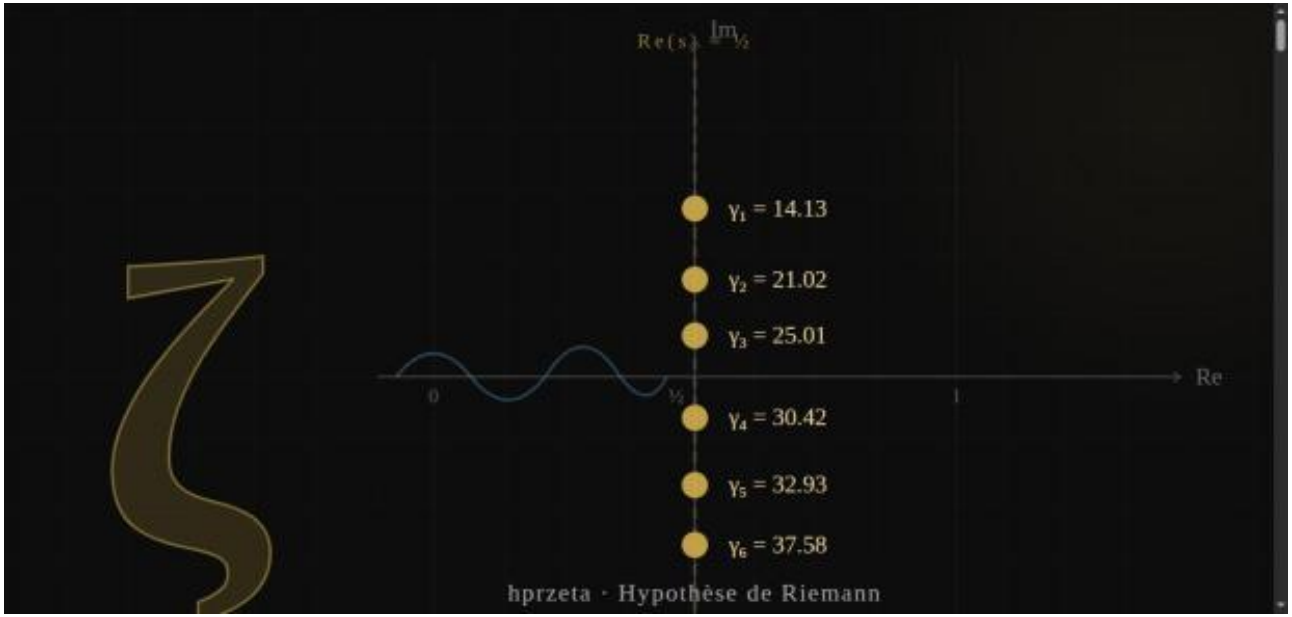
page	ligne in (ajoutée)	ligne out (supprimée)	date heure
JOURNAL.md wiki — gains cumulés 0c09f79	L24 **Les 4 derniers points (décidés dans la foulée).** L25 - **Jeu de référence 5·10⁶** : **reste interne** (décision de hprzeta) ; publication à reconsidérer après le run V17 complet de bout en bout (optionnel). L26 - **Anciens « gains depuis v1 »** : note « Gains cumulés (11/11/2026) » en tête de 6 analyses datées (`analyse_problemes_v7_v8`, `v8_v9`, `v9_v10`, `v10_v12`, `v13_v15`, `v1_v16`) ; ligne de `Formules_zeta.md` annotée ; copies loc […] L27 - **`scripts/build_pdf_riemann_CM.sh`** : corrigé (translittération des caractères non ASCII dans le code en ligne, hors blocs ```), copie `.bak-20261111`, testé sur `analyse_problemes_v16_v17` (même taille de PDF qu'avec le conto […] L28 - **Extension Chrome (JavaScript)** : autorisation donnée en principe, mais la fenêtre n'a pas reçu de clic à temps (2ᵉ tentative) ; remplacé par Playwright et par des captures d'écran du site en ligne (`apres_site_enligne_*`). L29	—	2026-11-11 16:15
JOURNAL.md wiki — gains cumulés 0c09f79	L31 - Rien de bloquant. Éventuel : régénérer les PDF des analyses annotées ; relancer le contrôle Chrome JavaScript si hprzeta clique « Autoriser » ; run V17 complet sur [14 ; 1,77·10⁶] (optionnel).	L25 - **Gains cumulés** : une vingtaine d'autres fichiers du wiki (analyses datées `analyse_problemes_*`, `Bibliotheques`, `Formules_zeta`, `knowledge_base_obj2`…) contiennent encore d'anciens rapports « depuis v1 » : historiques, **n […] L26 - **Jeu de référence 5·10⁶** : publication toujours non décidée. L27 - `scripts/build_pdf_riemann_CM.sh` : à corriger durablement (prétraitement des caractères non ASCII dans le code en ligne) ; autorisation de l'extension Chrome pour le contrôle JavaScript.	2026-11-11 16:15
JOURNAL.md wiki — gains cumulés 0c09f79	L4783 *JOURNAL.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-11-11 · 4 783 lignes*	L4779 *JOURNAL.md · wiki racine · branche master · hprzeta · MAJ 2026-11-11 · 4 779 lignes*	2026-11-11 16:15
analyse_problemes_v10_v12.md wiki — gains cumulés 0c09f79	L3 > > **Note du 11/11/2026 (gains cumulés)** — les gains « depuis v1 » de ce document comparent 21 h (mesurées à T=10 000) à des durées à T=100 000 : ils ne sont pas comparables, et certains (×4 500, ×5 040, ×5 628, ×28 600+) ne son […] L4	—	2026-11-11 16:15
analyse_problemes_v10_v12.md wiki — gains cumulés 0c09f79	L196 *analyse_problemes_v10_v12.md · Riemann_Lab.wiki/master · hprzeta · MAJ 2026-06-13 · 12 septembre 2026 (correction rendu KaTeX : _ et \# — GitHub retirait le backslash en mode math) · note du 11/11/2026 (gains cumulés) · 196 lign […]	L194 *analyse_problemes_v10_v12.md · Riemann_Lab.wiki/master · hprzeta · MAJ 2026-06-13 · 12 septembre 2026 (correction rendu KaTeX : _ et \# — GitHub retirait le backslash en mode math) · ~160 lignes*	2026-11-11 16:15
analyse_problemes_v13_v15.md wiki — gains cumulés 0c09f79	L5 > > **Note du 11/11/2026 (gains cumulés)** — les gains « depuis v1 » de ce document comparent 21 h (mesurées à T=10 000) à des durées à T=100 000 : ils ne sont pas comparables, et certains (×4 500, ×5 040, ×5 628, ×28 600+) ne son […] L6	—	2026-11-11 16:15
analyse_problemes_v13_v15.md wiki — gains cumulés 0c09f79	L307 *analyse_problemes_v13_v15.md · Riemann_Lab.wiki/master · hprzeta · MAJ 2026-07-04 · note du 11/11/2026 · 307 lignes*	L305 *analyse_problemes_v13_v15.md · Riemann_Lab.wiki/master · hprzeta · MAJ 2026-07-04 · note du 11/11/2026 · 305 lignes*	2026-11-11 16:15
analyse_problemes_v1_v16.md wiki — gains cumulés 0c09f79	L5 > > **Note du 11/11/2026 (gains cumulés)** — les gains « depuis v1 » de ce document comparent 21 h (mesurées à T=10 000) à des durées à T=100 000 : ils ne sont pas comparables, et certains (×4 500, ×5 040, ×5 628, ×28 600+) ne son […] L6	—	2026-11-11 16:15
analyse_problemes_v1_v16.md wiki — gains cumulés 0c09f79	L416 *analyse_problemes_v1_v16.md · Riemann_Lab.wiki/master · hprzeta · MAJ 2026-08-08 · note du 11/11/2026 · 416 lignes*	L414 *analyse_problemes_v1_v16.md · Riemann_Lab.wiki/master · hprzeta · MAJ 2026-08-08 · note du 11/11/2026 · 414 lignes*	2026-11-11 16:15
analyse_problemes_v7_v8.md wiki — gains cumulés 0c09f79	L3 > > **Note du 11/11/2026 (gains cumulés)** — les gains « depuis v1 » de ce document comparent 21 h (mesurées à T=10 000) à des durées à T=100 000 : ils ne sont pas comparables, et certains (×4 500, ×5 040, ×5 628, ×28 600+) ne son […] L4	—	2026-11-11 16:15
analyse_problemes_v7_v8.md wiki — gains cumulés 0c09f79	L157 > **Auteur :** hprzeta · **MAJ :** 11 juin 2026 · 12 septembre 2026 (correction rendu KaTeX : _ et \# — GitHub retirait le backslash en mode math) · note du 11/11/2026 (gains cumulés) · 157 lignes	L155 > **Auteur :** hprzeta · **MAJ :** 11 juin 2026 · 12 septembre 2026 (correction rendu KaTeX : _ et \# — GitHub retirait le backslash en mode math) · ~120 lignes	2026-11-11 16:15
analyse_problemes_v8_v9.md wiki — gains cumulés 0c09f79	L3 > > **Note du 11/11/2026 (gains cumulés)** — les gains « depuis v1 » de ce document comparent 21 h (mesurées à T=10 000) à des durées à T=100 000 : ils ne sont pas comparables, et certains (×4 500, ×5 040, ×5 628, ×28 600+) ne son […] L4	—	2026-11-11 16:15

page	ligne in (ajoutée)	ligne out (supprimée)	date heure
analyse_problemes_v8_v9.md wiki — gains cumulés 0c09f79	L176 *analyse_problemes_v8_v9.md · Riemann_Lab.wiki/master · MAJ 2026-06-12 soir · résultats réels run turbo · note du 11/11/2026 (gains cumulés) · 176 lignes*	L174 *analyse_problemes_v8_v9.md · Riemann_Lab.wiki/master · MAJ 2026-06-12 soir · résultats réels run turbo*	2026-11-11 16:15
analyse_problemes_v9_v10.md wiki — gains cumulés 0c09f79	L3 > > **Note du 11/11/2026 (gains cumulés)** — les gains « depuis v1 » de ce document comparent 21 h (mesurées à T=10 000) à des durées à T=100 000 : ils ne sont pas comparables, et certains (×4 500, ×5 040, ×5 628, ×28 600+) ne son […] L4	—	2026-11-11 16:15
analyse_problemes_v9_v10.md wiki — gains cumulés 0c09f79	L171 *analyse_problemes_v9_v10.md · Riemann_Lab.wiki/master · hprzeta · MAJ 2026-06-13 · 12 septembre 2026 (correction rendu KaTeX : _ et \# — GitHub retirait le backslash en mode math) · note du 11/11/2026 (gains cumulés) · 171 ligne […]	L169 *analyse_problemes_v9_v10.md · Riemann_Lab.wiki/master · hprzeta · MAJ 2026-06-13 · 12 septembre 2026 (correction rendu KaTeX : _ et \# — GitHub retirait le backslash en mode math) · ~130 lignes*	2026-11-11 16:15
scripts/build_pdf_riemann_CM.sh script PDF ce18943	L34 # \lstinline (code en ligne) ne supporte pas l'Unicode sous lualatex (erreur « Undefined control sequence ») : L35 # translitterer les spans `…` contenant des caracteres non ASCII ; les blocs ``` … ``` ne sont pas touches (corrige le 2026-11-11). L36 _TR = {'≤': '<=', '≥': '>=', '×': 'x', '·': '.', '->': '->', '←': '<-', '−': '-', '–': '-', '—': '-', '…': '...', '’': "'", '«': '"', '»': '"', L37 'é': 'e', 'è': 'e', 'ê': 'e', 'ë': 'e', 'à': 'a', 'â': 'a', 'ç': 'c', 'ô': 'o', 'î': 'i', 'ï': 'i', 'û': 'u', 'ù': 'u', 'É': 'E', '°': 'deg'} L38 def _code_ascii(m): L39 t = m.group(1) L40 if t.isascii(): return m.group(0) L41 for k, v in _TR.items(): t = t.replace(k, v) L42 return '`' + ''.join(c if c.isascii() else '?' for c in t) + '`' L43 _parts = re.split(r'(```.*?```)', s, flags=re.S)	—	2026-11-11 16:15
scripts/build_pdf_riemann_CM.sh script PDF ce18943	L44 s = ''.join(p if i % 2 else re.sub(r'(?<!`)`([^`\n]+)`(?!`)', _code_ascii, p) for i, p in enumerate(_parts))	—	2026-11-11 16:15

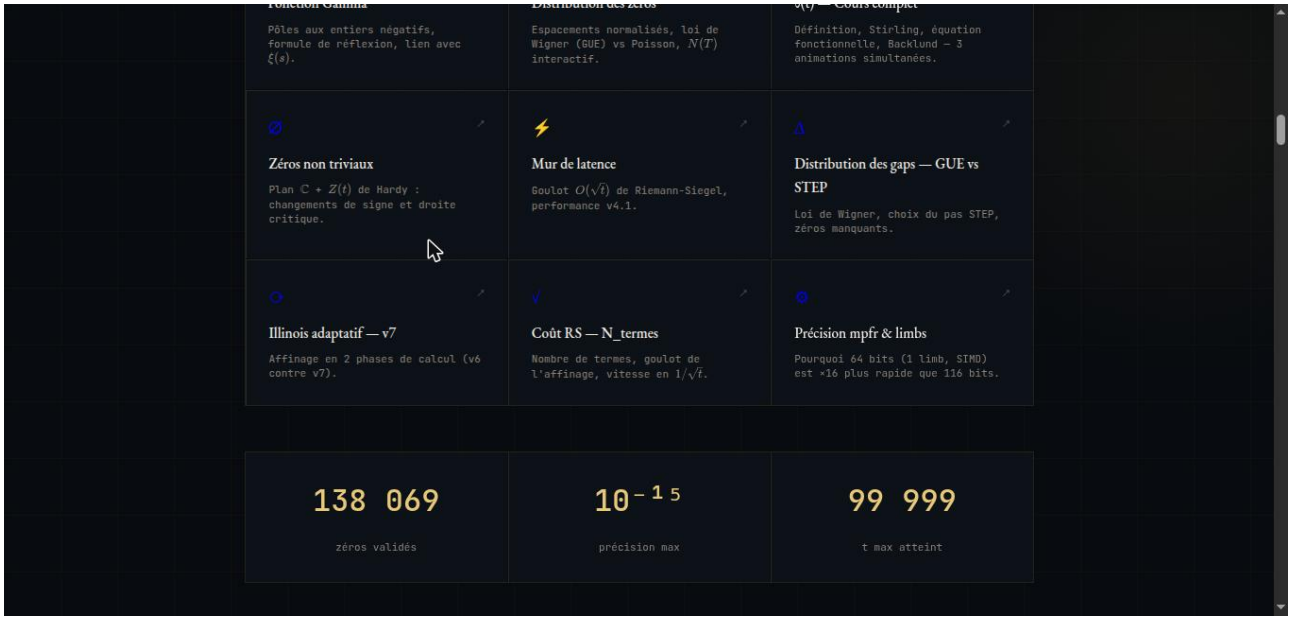
Annexe — captures avant / après

Les captures « aperçu local » ont été prises avant publication ; l'état « après » du site en ligne a été contrôlé par Playwright (0 erreur de console, 12 cartes). Les captures « après » du site en ligne ont été prises dans Chrome ; l'autorisation JavaScript de l'extension n'a pas été accordée, le contrôle de console a donc été fait avec Playwright.

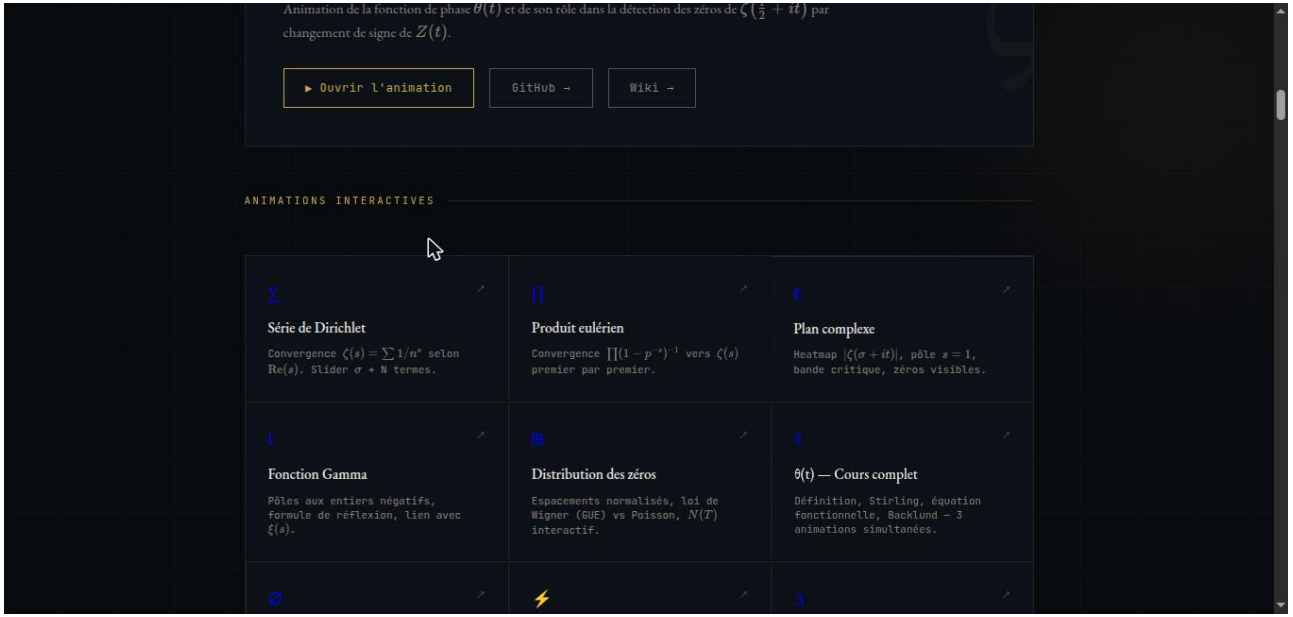
Avant — site GitHub Pages (accueil), état du 11/11/2026 avant modification



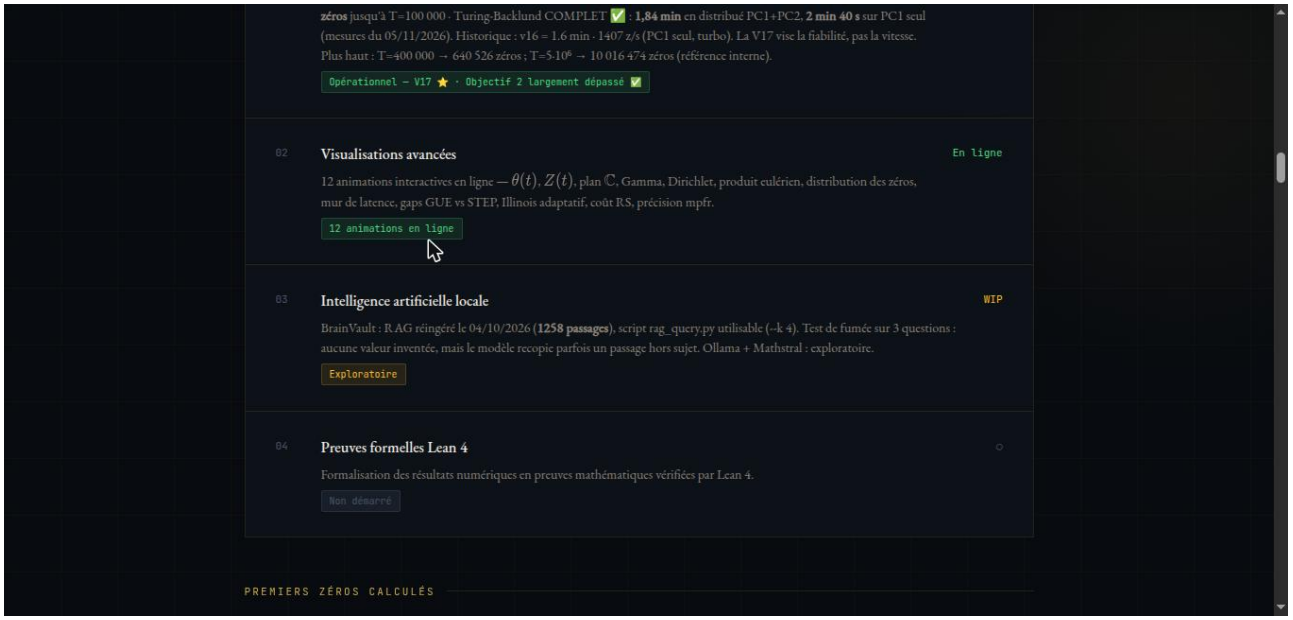
Aperçu local — 12 cartes d'animations en grille 3 × 4



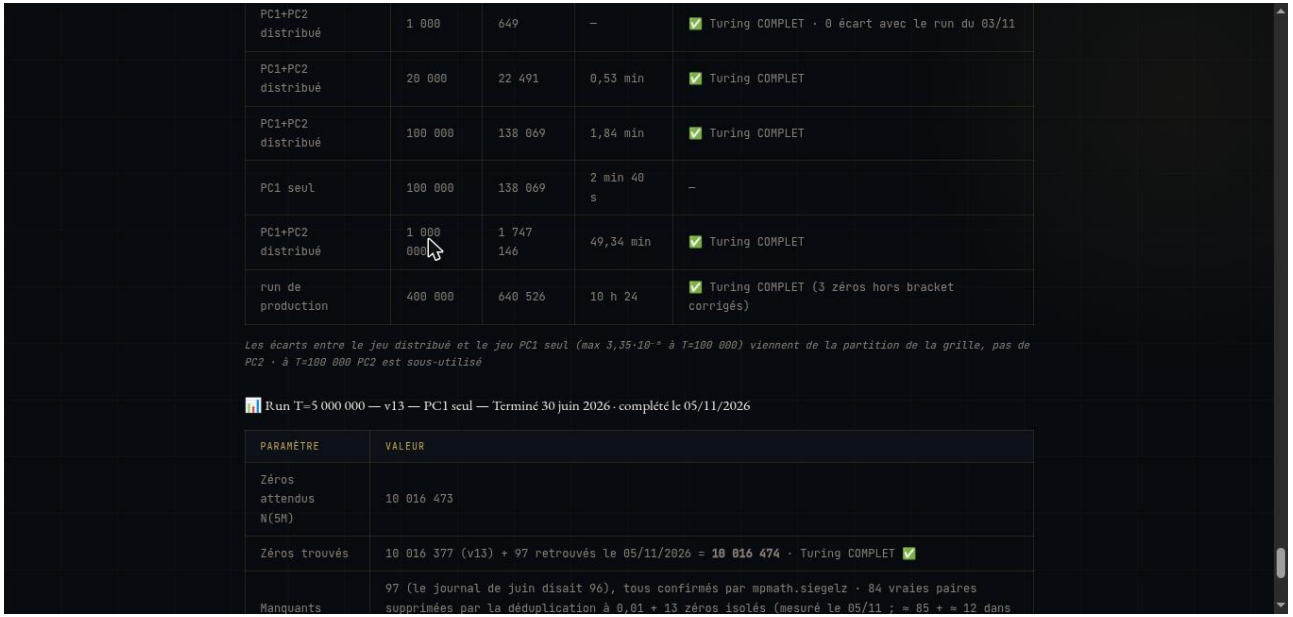
Aperçu local (rien n'était publié) — grille d'animations



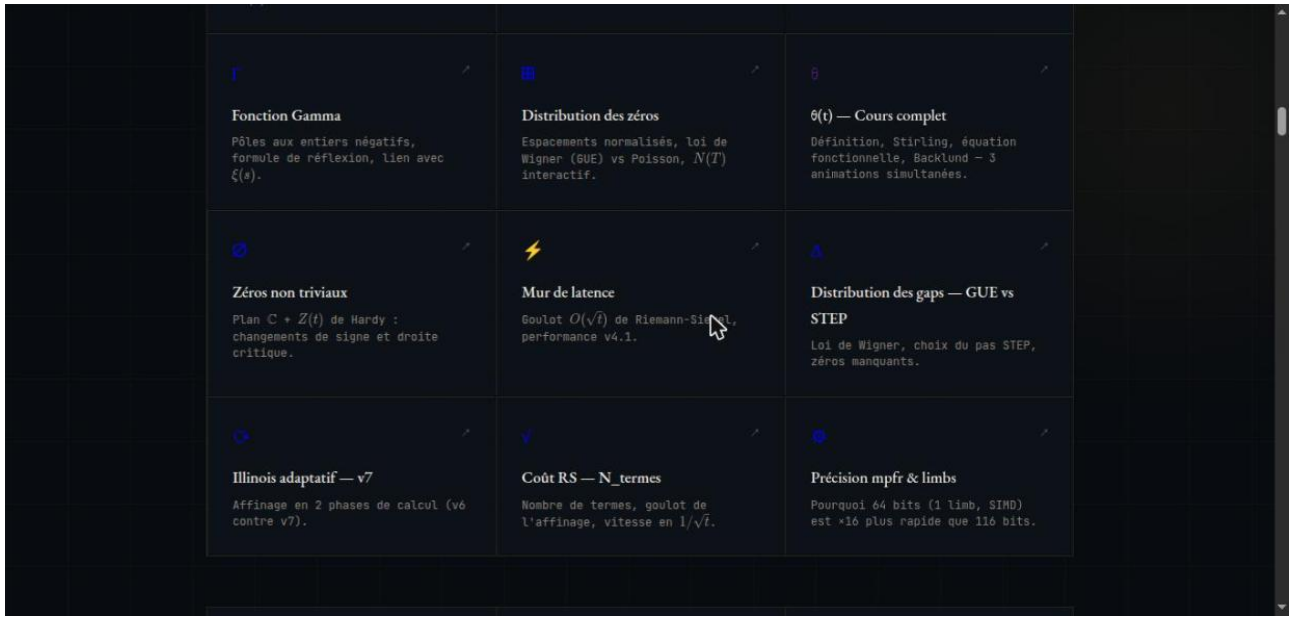
Aperçu local — section Avancement : V17, 12 animations, RAG 1258 passages



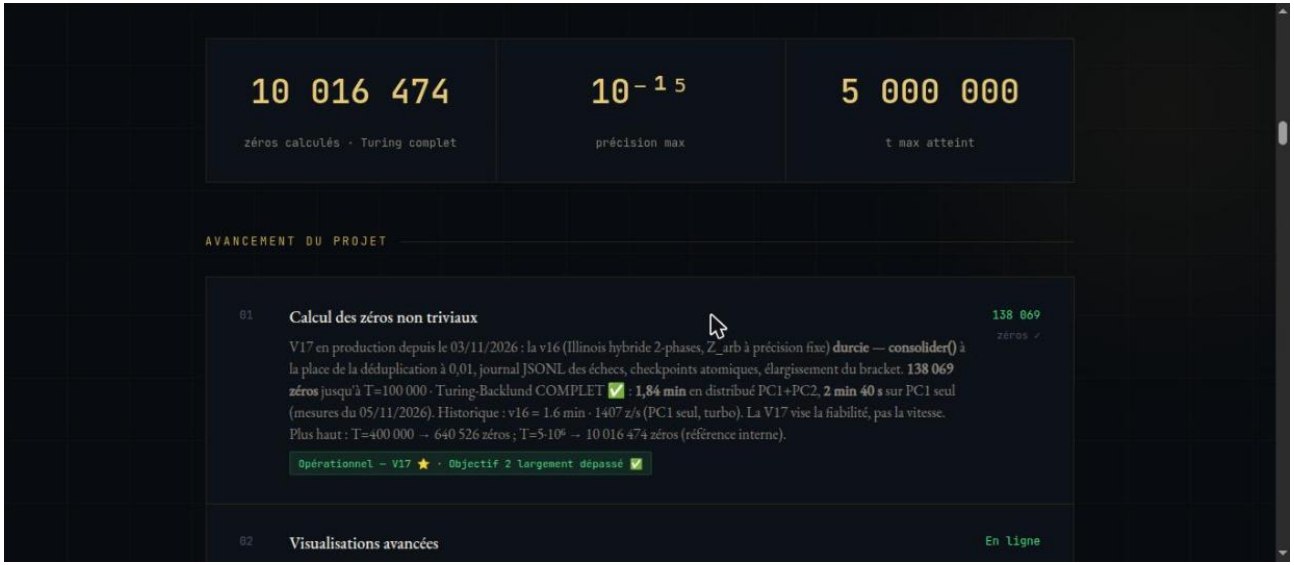
Aperçu local — mesures V17 et run T=5·10⁶ complété (97 retrouvés)



Après — site en ligne (Chrome) : 12 cartes d'animations



Après — site en ligne (Chrome) : stats 10 016 474 zéros / t max 5 000 000 et section V17



Après — wiki Home : bandeau « État au 11/11/2026 » (V17, 138 069 zéros, 10 016 474 zéros)



Après — wiki Home : « edited this page now » après le push du Lot 1

